Formulação poroelástica não saturada

Esqueleto deformável, àgua e ar

Versão 5: implementação no NeoPZ, reprodução de Rahardjo et al. (2007), contraexemplos, confronto com a literatura recente e benchmarks

1 Hipóteses e variáveis primárias

Consideram-se pequenas deformações, regime quase estático, temperatura constante, esqueleto elástico isotŕopo e duas fases fluidas (água e ar) sem mudança de fase. O escoamento de cada fase segue a lei de Darcy generalizada com permeabilidade relativa. A contribuição das pressões à tensão total utiliza a hipótese de Bishop $\chi = S_w$; trata-se de uma escolha constitutiva, não de uma identidade universal para todos os solos.

As variáveis primárias são

$$\boxed{\mathbf{u}(\mathbf{x},t), \qquad p_w(\mathbf{x},t), \qquad p_a(\mathbf{x},t).} \tag{1.1}$$

Para explicitar as dependências funcionais, define-se

$$\mathbf{z} = (\mathbf{u}, p_w, p_a), \qquad n(\mathbf{z}) = n(\mathbf{u}, p_w, p_a), \qquad \alpha(n(\mathbf{z})) = \alpha\big(n(\mathbf{u}, p_w, p_a)\big). \tag{1.2}$$

As derivadas temporais das grandezas materiais são tomadas acompanhando o movimento do esqueleto sólido. No contexto de pequenas deformações, usa-se o ponto para essa derivada.

2 Cinemática e constantes elásticas

$$\boxed{\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = \frac{1}{2}\left[\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^{\mathsf{T}}\right], \qquad \varepsilon_v(\mathbf{u}) = \operatorname{div}\mathbf{u}.} \tag{2.1}$$

$$G = \frac{E_d}{2(1+\nu_d)}, \qquad \lambda = \frac{E_d\nu_d}{(1+\nu_d)(1-2\nu_d)}, \qquad K_d = \frac{E_d}{3(1-2\nu_d)}. \tag{2.2}$$

$$\boxed{\alpha(n(\mathbf{z})) = 1 - \frac{K_d(n(\mathbf{z}))}{K_s}.} \tag{2.3}$$

Na aproximação elástica linear de referência, E_d, ν_d e $\alpha = \alpha_0$ podem ser mantidos constantes. A dependência de K_d com $n(\mathbf{z})$ requer calibração experimental adicional.

3 Sucção, saturação e pressão equivalente

$$\boxed{p_c(p_w, p_a) = p_a - p_w.} \tag{3.1}$$

$$\boxed{S_w(p_w, p_a) = S_w(p_c(p_w, p_a)), \qquad S_a(p_w, p_a) = 1 - S_w(p_w, p_a).} \tag{3.2}$$

$$\boxed{p_B(p_w, p_a) = S_w(p_w, p_a)p_w + S_a(p_w, p_a)p_a = p_a - S_w(p_w, p_a)p_c(p_w, p_a).} \tag{3.3}$$

Como parametrização experimental da retenção, pode-se empregar van Genuchten, para $p_c(p_w, p_a) > 0$:

$$m_{\mathrm{VG}} = 1 - \frac{1}{b_{\mathrm{VG}}}, \tag{3.4}$$

$$S_e(p_w, p_a) = \left[1 + (a_{\mathrm{VG}} p_c(p_w, p_a))^{b_{\mathrm{VG}}}\right]^{-m_{\mathrm{VG}}}, \tag{3.5}$$

$$\boxed{S_w(p_w, p_a) = S_{wr} + (1 - S_{wr}) S_e(p_w, p_a).} \tag{3.6}$$

Para $p_c(p_w, p_a) \leq 0$, adota-se $S_w(p_w, p_a) = 1$ e $S_a(p_w, p_a) = 0$. Histerese de secagem e umedecimento não está incluída nesta primeira formulação.

Para retenção independente de $n(\mathbf{z})$, define-se

$$\boxed{\Gamma(p_w, p_a) = \frac{\partial S_w(p_w, p_a)}{\partial p_w} = -\frac{\partial S_w(p_w, p_a)}{\partial p_a}.} \tag{3.7}$$

No ramo não saturado de van Genuchten:

$$\Gamma(p_w, p_a) = (1 - S_{wr}) m_{\mathrm{VG}} b_{\mathrm{VG}} a_{\mathrm{VG}}^{b_{\mathrm{VG}}} [p_c(p_w, p_a)]^{b_{\mathrm{VG}}-1} \left[1 + (a_{\mathrm{VG}} p_c(p_w, p_a))^{b_{\mathrm{VG}}}\right]^{-m_{\mathrm{VG}}-1}. \tag{3.8}$$

4 Equilíbrio mecânico do esqueleto

Com a convenção de tensões positivas em tração,

$$\boxed{\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z}) + \rho_b(\mathbf{z}) \mathbf{g} = \mathbf{0}.} \tag{4.1}$$

A tensão total incremental, relativa ao estado inicial, è

$$\boxed{\begin{aligned} \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z}) = \boldsymbol{\sigma}_0 + 2G\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) + \lambda \varepsilon_v(\mathbf{u}) \mathbf{I} \\ - \alpha(n(\mathbf{z})) \left[p_B(p_w, p_a) - p_{B0}\right] \mathbf{I}. \end{aligned}} \tag{4.2}$$

Com ρ_s representando a massa específica dos grãos,

$$\boxed{\begin{aligned} \rho_b(\mathbf{z}) = [1 - n(\mathbf{z})] \rho_s \\ + n(\mathbf{z}) \left[S_w(p_w, p_a) \rho_w(p_w) + S_a(p_w, p_a) \rho_a(p_a)\right]. \end{aligned}} \tag{4.3}$$

O tensor $\boldsymbol{\sigma}_0$ representa o estado de tensões inicial; o termo p_{B0} è a pressão equivalente nesse mesmo estado.

5 Leis de Darcy para as duas fases

$$\boxed{\mathbf{q}_w(\mathbf{z}) = -\frac{\kappa(n(\mathbf{z})) k_{rw}(S_w(p_w, p_a))}{\mu_w} \left[\nabla p_w - \rho_w(p_w) \mathbf{g}\right].} \tag{5.1}$$

$$\boxed{\mathbf{q}_a(\mathbf{z}) = -\frac{\kappa(n(\mathbf{z})) k_{ra}(S_a(p_w, p_a))}{\mu_a} \left[\nabla p_a - \rho_a(p_a) \mathbf{g}\right].} \tag{5.2}$$

Os fluxos $\mathbf{q}_w(\mathbf{z})$ e $\mathbf{q}_a(\mathbf{z})$ são velocidades superficiais relativas ao esqueleto, em m/s.

Uma relação de Kozeny–Carman para a variação da permeabilidade intrínseca è

$$\boxed{\kappa(n(\mathbf{z})) = \kappa_0 \left(\frac{n(\mathbf{z})}{n_0}\right)^3 \left(\frac{1 - n_0}{1 - n(\mathbf{z})}\right)^2.} \tag{5.3}$$

Para as permeabilidades relativas, uma escolha Mualem–van Genuchten è

$$\boxed{\begin{aligned} k_{rw}(S_w(p_w,p_a)) &= [S_e(p_w,p_a)]^{1/2}\left\{1-\left[1-[S_e(p_w,p_a)]^{1/m_{\mathrm{VG}}}\right]^{m_{\mathrm{VG}}}\right\}^2, \\ k_{ra}(S_a(p_w,p_a)) &= [1-S_e(p_w,p_a)]^{1/2}\left[1-[S_e(p_w,p_a)]^{1/m_{\mathrm{VG}}}\right]^{2m_{\mathrm{VG}}}. \end{aligned}} \tag{5.4}$$

Essas duas curvas devem ser verificadas experimentalmente, sobretudo na presença de ar aprisionado ou saturação residual de gás.

6 Compressibilidade e massa específica dos fluidos

Com K_w constante,

$$\boxed{\rho_w(p_w) = \rho_{w0}\exp\left(\frac{p_w - p_{w0}}{K_w}\right).} \tag{6.1}$$

Para ar ideal isotérmico,

$$\boxed{\rho_a(p_a) = \rho_{a0}\frac{p_a^{\mathrm{abs}}}{p_{a0}^{\mathrm{abs}}}, \qquad K_a(p_a) = p_a^{\mathrm{abs}}.} \tag{6.2}$$

As pressões usadas na equação de estado do ar são absolutas; as diferenças de pressão na sucção independem da escolha de referência manométrica. As viscosidades μ_w e μ_a podem ser consideradas constantes a temperatura fixa.

7 Armazenamento e acoplamento entre as fases

Para escrever as equações com coeficientes dependentes do estado, definem-se

$$\boxed{\eta(\mathbf{z}) = \frac{\alpha(n(\mathbf{z})) - n(\mathbf{z})}{K_s}.} \tag{7.1}$$

$$\boxed{\begin{aligned} D_w(\mathbf{z}) &= n(\mathbf{z}) - \eta(\mathbf{z})S_w(p_w,p_a)p_c(p_w,p_a), \\ D_a(\mathbf{z}) &= -n(\mathbf{z}) - \eta(\mathbf{z})S_a(p_w,p_a)p_c(p_w,p_a). \end{aligned}} \tag{7.2}$$

Os coeficientes associados à deformação volumétrica são

$$\boxed{\begin{aligned} B_w(\mathbf{z}) &= \alpha(n(\mathbf{z}))S_w(p_w,p_a), \\ B_a(\mathbf{z}) &= \alpha(n(\mathbf{z}))S_a(p_w,p_a). \end{aligned}} \tag{7.3}$$

Os quatro coeficientes de armazenamento são

$$\boxed{\begin{aligned} C_{ww}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})[S_w(p_w,p_a)]^2 + \frac{n(\mathbf{z})S_w(p_w,p_a)}{K_w} + D_w(\mathbf{z})\Gamma(p_w,p_a), \\ C_{wa}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})S_w(p_w,p_a)S_a(p_w,p_a) - D_w(\mathbf{z})\Gamma(p_w,p_a), \\ C_{aw}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})S_a(p_w,p_a)S_w(p_w,p_a) + D_a(\mathbf{z})\Gamma(p_w,p_a), \\ C_{aa}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})[S_a(p_w,p_a)]^2 + \frac{n(\mathbf{z})S_a(p_w,p_a)}{K_a(p_a)} - D_a(\mathbf{z})\Gamma(p_w,p_a). \end{aligned}} \tag{7.4}$$

Essas expressões decorrem da forma incremental do conteúdo de cada fase, para o modelo poroelástico adotado:

$$\dot{\zeta}_i = S_i\left[\alpha\dot{\varepsilon}_v + \eta\dot{p}_B\right] + n\dot{S}_i + \frac{nS_i}{K_i}\dot{p}_i, \qquad i \in \{w,a\}, \tag{7.5}$$

com $S_a = 1 - S_w$ e $\dot{p}_B = S_w \dot{p}_w + S_a \dot{p}_a + (p_w - p_a)\dot{S}_w$. Nessa última expressão, os coeficientes são tangentes avaliados no estado atual, e não derivadas de produtos de coeficientes secantes com incrementos acumulados.

8 Equações de Biot para difusão da àgua e do ar

A conservação da massa de cada fase, em forma normalizada pela massa específica, fornece

$$\boxed{\begin{aligned} B_w(\mathbf{z})\frac{\partial \varepsilon_v(\mathbf{u})}{\partial t} + C_{ww}(\mathbf{z})\frac{\partial p_w}{\partial t} + C_{wa}(\mathbf{z})\frac{\partial p_a}{\partial t} \\ + \frac{1}{\rho_w(p_w)}\operatorname{div}\left[\rho_w(p_w)\mathbf{q}_w(\mathbf{z})\right] = s_w. \end{aligned}} \tag{8.1}$$

$$\boxed{\begin{aligned} B_a(\mathbf{z})\frac{\partial \varepsilon_v(\mathbf{u})}{\partial t} + C_{aw}(\mathbf{z})\frac{\partial p_w}{\partial t} + C_{aa}(\mathbf{z})\frac{\partial p_a}{\partial t} \\ + \frac{1}{\rho_a(p_a)}\operatorname{div}\left[\rho_a(p_a)\mathbf{q}_a(\mathbf{z})\right] = s_a. \end{aligned}} \tag{8.2}$$

Os termos s_w e s_a representam fontes de massa de fase divididas pela massa específica correspondente (unidade s^{-1}).

9 Fechamento da porosidade

Uma aproximação poroelástica linearizada em torno do estado inicial, consistente com a forma saturada de Biot, è

$$\boxed{\begin{aligned} n(\mathbf{z}) = n_0 + (\alpha_0 - n_0)\varepsilon_v(\mathbf{u}) \\ + \frac{\alpha_0 - n_0}{K_s}\left[p_B(p_w, p_a) - p_{B0}\right]. \end{aligned}} \tag{9.1}$$

Esse fechamento è válido em primeira ordem, com α_0 medido no estado de referência. Para variações materiais expressivas, deve ser substituído por uma lei de evolução da porosidade calibrada em ensaios de compressibilidade e trajetórias de sucção.

10 Sistema acoplado final

$$\boxed{\begin{aligned} \operatorname{div}\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z}) + \rho_b(\mathbf{z})\mathbf{g} = \mathbf{0}, \\ B_w(\mathbf{z})\dot{\varepsilon}_v(\mathbf{u}) + C_{ww}(\mathbf{z})\dot{p}_w + C_{wa}(\mathbf{z})\dot{p}_a + \frac{1}{\rho_w(p_w)}\operatorname{div}[\rho_w(p_w)\mathbf{q}_w(\mathbf{z})] = s_w, \\ B_a(\mathbf{z})\dot{\varepsilon}_v(\mathbf{u}) + C_{aw}(\mathbf{z})\dot{p}_w + C_{aa}(\mathbf{z})\dot{p}_a + \frac{1}{\rho_a(p_a)}\operatorname{div}[\rho_a(p_a)\mathbf{q}_a(\mathbf{z})] = s_a. \end{aligned}} \tag{10.1}$$

As três equações são resolvidas para $\mathbf{u}$, p_w e p_a. A porosidade e as saturações não são variáveis primárias independentes: são calculadas pelas relações constitutivas declaradas acima.

11 Extensão: retenção dependente da porosidade

Se a curva de retenção depender também da porosidade, escreve-se

$$\boxed{S_w(\mathbf{z}) = \mathcal{S}(p_a - p_w, n(\mathbf{z})), \qquad S_a(\mathbf{z}) = 1 - S_w(\mathbf{z}).} \tag{11.1}$$

Nesse caso, todas as ocorrências de $S_w(p_w, p_a)$ e $S_a(p_w, p_a)$ nas expressões anteriores devem ser substituídas por $S_w(\mathbf{z})$ e $S_a(\mathbf{z})$. Definem-se as derivadas totais de estado

$$\Gamma_\varepsilon(\mathbf{z}) = \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial n}\frac{\partial n(\mathbf{z})}{\partial \varepsilon_v}, \tag{11.2}$$

$$\Gamma_w(\mathbf{z}) = -\frac{\partial \mathcal{S}}{\partial p_c} + \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial n}\frac{\partial n(\mathbf{z})}{\partial p_w}, \tag{11.3}$$

$$\Gamma_a(\mathbf{z}) = \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial p_c} + \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial n}\frac{\partial n(\mathbf{z})}{\partial p_a}. \tag{11.4}$$

Os coeficientes modificados ficam

$$\boxed{\begin{aligned} B_w(\mathbf{z}) &= \alpha(n(\mathbf{z}))S_w(\mathbf{z}) + D_w(\mathbf{z})\Gamma_\varepsilon(\mathbf{z}),\\ B_a(\mathbf{z}) &= \alpha(n(\mathbf{z}))S_a(\mathbf{z}) + D_a(\mathbf{z})\Gamma_\varepsilon(\mathbf{z}),\\ C_{ww}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})[S_w(\mathbf{z})]^2 + \frac{n(\mathbf{z})S_w(\mathbf{z})}{K_w} + D_w(\mathbf{z})\Gamma_w(\mathbf{z}),\\ C_{wa}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})S_w(\mathbf{z})S_a(\mathbf{z}) + D_w(\mathbf{z})\Gamma_a(\mathbf{z}),\\ C_{aw}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})S_a(\mathbf{z})S_w(\mathbf{z}) + D_a(\mathbf{z})\Gamma_w(\mathbf{z}),\\ C_{aa}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})[S_a(\mathbf{z})]^2 + \frac{n(\mathbf{z})S_a(\mathbf{z})}{K_a(p_a)} + D_a(\mathbf{z})\Gamma_a(\mathbf{z}). \end{aligned}} \tag{11.5}$$

Se $n(\mathbf{z})$ também depender de $S_w(\mathbf{z})$ por meio de p_B, o fechamento local è implícito e suas derivadas devem ser calculadas consistentemente (por diferenciação implícita).

12 Verificação do limite saturado

Para $S_w = 1$, $S_a = 0$ e derivadas de saturação nulas,

$$B_w = \alpha, \qquad C_{ww} = \frac{\alpha - n}{K_s} + \frac{n}{K_w} = \frac{1}{M}, \qquad C_{wa} = 0. \tag{12.1}$$

A equação da àgua recupera

$$\boxed{\alpha\frac{\partial}{\partial t}(\operatorname{div}\mathbf{u}) + \frac{1}{M}\frac{\partial p_w}{\partial t} - \operatorname{div}\left[\frac{\kappa(n)}{\mu_w}(\nabla p_w - \rho_w\mathbf{g})\right] = s_w,} \tag{12.2}$$

na aproximação de pequena variação espacial de ρ_w. Quando $S_a \to 0$, a pressão do ar deixa de ser uma variável independente fisicamente definida: a implementação deve tratar o desaparecimento da fase gasosa.

13 Discretização por elementos finitos

13.1 Problema de valor de contorno

Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ (estado plano de deformação, espessura unitária) com contorno Γ. Para cada campo, o contorno se divide em partes de Dirichlet e de Neumann:

$$\Gamma = \Gamma_u \cup \Gamma_t, \qquad \Gamma = \Gamma_p^\pi \cup \Gamma_q^\pi, \qquad \pi \in \{w, a\}, \tag{13.1}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbf{u} &= \bar{\mathbf{u}} \text{ em } \Gamma_u, \qquad \boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}} \text{ em } \Gamma_t,\\ p_\pi &= \bar{p}_\pi \text{ em } \Gamma_p^\pi, \quad \mathbf{q}_\pi \cdot \mathbf{n} = \bar{q}_\pi \text{ em } \Gamma_q^\pi, \end{aligned}} \tag{13.2}$$

com $\mathbf{n}$ normal unitária externa e $\bar{q}_\pi > 0$ indicando saída de fluido. As condições iniciais são $\mathbf{u}(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{u}_0$, $p_\pi(\mathbf{x}, 0) = p_{\pi 0}$, compatíveis com $\boldsymbol{\sigma}_0$ e p_{B0}.

13.2 Forma fraca

Sejam as funções-teste $\mathbf{v} \in \mathcal{V}_u$ e $w \in \mathcal{V}_p$, nulas em Γ_u e Γ_p^π, respectivamente.

Equilíbrio. Multiplicando por $\mathbf{v}$ e integrando por partes:

$$\boxed{\int_\Omega \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) : \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z})\,\mathrm{d}\Omega = \int_\Omega \mathbf{v}\cdot\rho_b(\mathbf{z})\mathbf{g}\,\mathrm{d}\Omega + \int_{\Gamma_t} \mathbf{v}\cdot\bar{\mathbf{t}}\,\mathrm{d}\Gamma.} \tag{13.3}$$

Fases fluidas. O termo de transporte é expandido como

$$\frac{1}{\rho_\pi}\operatorname{div}(\rho_\pi \mathbf{q}_\pi) = \operatorname{div}\mathbf{q}_\pi + c_\pi\,\mathbf{q}_\pi\cdot\nabla p_\pi, \qquad c_\pi = \frac{1}{\rho_\pi}\frac{\mathrm{d}\rho_\pi}{\mathrm{d}p_\pi}, \tag{13.4}$$

o que, pelas equações de estado da Seção 6, dá

$$c_w = \frac{1}{K_w}, \qquad c_a(p_a) = \frac{1}{p_a^{\mathrm{abs}}}. \tag{13.5}$$

Integrando $\operatorname{div}\mathbf{q}_\pi$ por partes, obtém-se, para $\pi \in \{w, a\}$:

$$\boxed{\begin{aligned}&\int_\Omega w\,[B_\pi \dot{\varepsilon}_v + C_{\pi w}\dot{p}_w + C_{\pi a}\dot{p}_a]\,\mathrm{d}\Omega - \int_\Omega \nabla w\cdot\mathbf{q}_\pi\,\mathrm{d}\Omega + \int_\Omega w\,c_\pi\,\mathbf{q}_\pi\cdot\nabla p_\pi\,\mathrm{d}\Omega \\ &\qquad = \int_\Omega w\,s_\pi\,\mathrm{d}\Omega - \int_{\Gamma_q^\pi} w\,\bar{q}_\pi\,\mathrm{d}\Gamma.\end{aligned}} \tag{13.6}$$

Com a lei de Darcy, $-\nabla w\cdot\mathbf{q}_\pi = \nabla w\cdot\lambda_\pi(\nabla p_\pi - \rho_\pi\mathbf{g})$, em que

$$\boxed{\lambda_\pi(\mathbf{z}) = \frac{\kappa(n(\mathbf{z}))\,k_{r\pi}(S_\pi)}{\mu_\pi} \qquad [\mathrm{m}^2/(\mathrm{Pa\,s})].} \tag{13.7}$$

13.3 Aproximação espacial (Galerkin)

Em cada elemento Ω^e, com n_e nós,

$$\boxed{\mathbf{u} \approx \mathbf{N}_u\mathbf{U}^e, \qquad p_w \approx \mathbf{N}_p\mathbf{P}_w^e, \qquad p_a \approx \mathbf{N}_p\mathbf{P}_a^e,} \tag{13.8}$$

$$\boxed{\boldsymbol{\varepsilon} \approx \mathbf{B}_u\mathbf{U}^e, \qquad \varepsilon_v \approx \mathbf{m}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_u\mathbf{U}^e, \qquad \nabla p_\pi \approx \mathbf{B}_p\mathbf{P}_\pi^e.} \tag{13.9}$$

Usa-se notação de Voigt em estado plano de deformação:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{Bmatrix}\varepsilon_{xx}\\ \varepsilon_{yy}\\ \gamma_{xy}\end{Bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\sigma} = \begin{Bmatrix}\sigma_{xx}\\ \sigma_{yy}\\ \sigma_{xy}\end{Bmatrix}, \qquad \mathbf{m} = \begin{Bmatrix}1\\ 1\\ 0\end{Bmatrix}, \qquad \mathbf{D}_e = \begin{bmatrix}\lambda+2G & \lambda & 0\\ \lambda & \lambda+2G & 0\\ 0 & 0 & G\end{bmatrix}. \tag{13.10}$$

A lei constitutiva da Seção 4 fica

$$\boxed{\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z}) = \boldsymbol{\sigma}_0 + \mathbf{D}_e\mathbf{B}_u\mathbf{U}^e - \alpha(n(\mathbf{z}))\,[p_B(p_w,p_a) - p_{B0}]\,\mathbf{m},} \tag{13.11}$$

e, se necessário, $\sigma_{zz} = \sigma_{zz,0} + \lambda\varepsilon_v - \alpha(p_B - p_{B0})$ é recuperada no pós-processamento. A forma explícita de $\mathbf{N}_u$, $\mathbf{B}_u$, $\mathbf{N}_p$ e $\mathbf{B}_p$ para os elementos Q4 e T3 é dada na Seção 14.

Os vetores globais $\mathbf{U}$, $\mathbf{P}_w$ e $\mathbf{P}_a$ são obtidos pela montagem A_e das contribuições elementares, e

$$\mathbf{X} = \begin{Bmatrix}\mathbf{U}\\ \mathbf{P}_w\\ \mathbf{P}_a\end{Bmatrix}. \tag{13.12}$$

13.4 Matrizes e vetores elementares

Os coeficientes são avaliados nos pontos de integração, no estado atual.

Grandeza	Definição
Rigidez tangente	$\mathbf{K} = \int_{\Omega^e} \mathbf{B}_u^{\mathsf{T}} \mathbf{D}_T \mathbf{B}_u \, \mathrm{d}\Omega$
Acoplamento $\mathbf{u} \leftarrow p_\pi$	$\mathbf{Q}_{u\pi} = \int_{\Omega^e} \mathbf{B}_u^{\mathsf{T}} \mathbf{m} \, \alpha \, \chi_\pi \, \mathbf{N}_p \, \mathrm{d}\Omega$
Acoplamento $p_\pi \leftarrow \mathbf{u}$	$\mathbf{Q}_{\pi u} = \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} B_\pi \, \mathbf{m}^{\mathsf{T}} \mathbf{B}_u \, \mathrm{d}\Omega$
Armazenamento	$\mathbf{C}_{\pi\beta} = \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} C_{\pi\beta} \mathbf{N}_p \, \mathrm{d}\Omega, \quad \pi, \beta \in \{w, a\}$
Condução (Darcy)	$\mathbf{H}_\pi = \int_{\Omega^e} \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}} \lambda_\pi \mathbf{B}_p \, \mathrm{d}\Omega$

Nessas expressões, $\chi_\pi = \partial p_B / \partial p_\pi$ são os coeficientes de Bishop *tangentes*:

$$\boxed{\chi_w = S_w - \Gamma \, p_c, \qquad \chi_a = S_a + \Gamma \, p_c, \qquad \chi_w + \chi_a = 1,} \tag{13.13}$$

e a matriz constitutiva tangente é

$$\mathbf{D}_T = \mathbf{D}_e - (p_B - p_{B0}) \, \frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}n} \frac{\partial n}{\partial \varepsilon_v} \, \mathbf{m}\mathbf{m}^{\mathsf{T}}, \tag{13.14}$$

que se reduz a $\mathbf{D}_e$ quando $\alpha = \alpha_0$ é constante. Como $B_\pi = \alpha S_\pi \neq \alpha \chi_\pi$ quando $\Gamma p_c \neq 0$, o acoplamento é em geral não simétrico ($\mathbf{Q}_{\pi u} \neq \mathbf{Q}_{u\pi}^{\mathsf{T}}$); a simetria é recuperada no limite saturado.

Os vetores de forças são

$$\mathbf{f}_u = \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_u^{\mathsf{T}} \rho_b(\mathbf{z}) \mathbf{g} \, \mathrm{d}\Omega + \int_{\Gamma_t^e} \mathbf{N}_u^{\mathsf{T}} \bar{\mathbf{t}} \, \mathrm{d}\Gamma, \tag{13.15}$$

$$\mathbf{f}_\pi = \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} s_\pi \, \mathrm{d}\Omega + \int_{\Omega^e} \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}} \lambda_\pi \rho_\pi \mathbf{g} \, \mathrm{d}\Omega - \int_{\Gamma_q^{\pi,e}} \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} \bar{q}_\pi \, \mathrm{d}\Gamma, \tag{13.16}$$

e o termo de variação espacial da massa específica é

$$\mathbf{g}_\pi = \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} c_\pi \, \mathbf{q}_\pi \cdot \nabla p_\pi \, \mathrm{d}\Omega = - \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} c_\pi \lambda_\pi (\mathbf{B}_p \mathbf{P}_\pi - \rho_\pi \mathbf{g})^{\mathsf{T}} \mathbf{B}_p \mathbf{P}_\pi \, \mathrm{d}\Omega. \tag{13.17}$$

Para a água, $c_w = 1/K_w$ é tão pequeno que $\mathbf{g}_w$ costuma ser desprezado; para o ar, $\mathbf{g}_a$ deve ser mantido.

13.5 Sistema semidiscreto

Em forma de taxas (derivando o equilíbrio no tempo, com coeficientes congelados), o sistema global é

$$\boxed{\begin{bmatrix} \mathbf{K} & -\mathbf{Q}_{uw} & -\mathbf{Q}_{ua} \\ \mathbf{Q}_{wu} & \mathbf{C}_{ww} & \mathbf{C}_{wa} \\ \mathbf{Q}_{au} & \mathbf{C}_{aw} & \mathbf{C}_{aa} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\mathbf{U}} \\ \dot{\mathbf{P}}_w \\ \dot{\mathbf{P}}_a \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{H}_w & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{H}_a \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{U} \\ \mathbf{P}_w \\ \mathbf{P}_a \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\mathbf{f}}_u \\ \mathbf{f}_w - \mathbf{g}_w \\ \mathbf{f}_a - \mathbf{g}_a \end{Bmatrix}.} \tag{13.18}$$

De forma compacta, $\mathbf{A}\dot{\mathbf{X}} + \mathbf{H}\mathbf{X} = \mathbf{F}$.

13.6 Discretização temporal

Com o método θ ($\frac{1}{2} \le \theta \le 1$; recomenda-se $\theta = 1$, Euler implícito, por robustez em problemas não saturados), para um passo $\Delta t = t_{n+1} - t_n$ e coeficientes constantes no passo:

$$\boxed{(\mathbf{A} + \theta \Delta t\, \mathbf{H})\, \Delta \mathbf{X} = \begin{Bmatrix} \Delta \mathbf{f}_u \\ \Delta t\, (\mathbf{f}_w - \mathbf{g}_w)^{n+\theta} \\ \Delta t\, (\mathbf{f}_a - \mathbf{g}_a)^{n+\theta} \end{Bmatrix} - \Delta t\, \mathbf{H} \mathbf{X}^n, \qquad \mathbf{X}^{n+1} = \mathbf{X}^n + \Delta \mathbf{X}.} \tag{13.19}$$

13.7 Resíduo não linear e Newton–Raphson

Como S_π, $k_{r\pi}$, κ, n, ρ_π, α e os coeficientes B_π, $C_{\pi\beta}$ dependem de $\mathbf{z}$, a forma mais geral é a do resíduo em t_{n+1} (Euler implícito), com todas as grandezas avaliadas em $\mathbf{z}^{n+1}$:

$$\boxed{\mathbf{R}_u(\mathbf{X}^{n+1}) = \mathsf{A}_e \Big[\int_{\Omega^e} \mathbf{B}_u^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z}^{n+1})\, \mathrm{d}\Omega \Big] - \mathbf{f}_u^{n+1} = \mathbf{0},} \tag{13.20}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbf{R}_\pi(\mathbf{X}^{n+1}) = \mathsf{A}_e \Bigg[& \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} \, \frac{B_\pi\, \Delta \varepsilon_v + C_{\pi w}\, \Delta p_w + C_{\pi a}\, \Delta p_a}{\Delta t}\, \mathrm{d}\Omega \\ & + \int_{\Omega^e} \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}} \lambda_\pi\, (\nabla p_\pi - \rho_\pi \mathbf{g})\, \mathrm{d}\Omega + \mathbf{g}_\pi \Bigg] - \mathbf{f}_\pi^{s,q} = \mathbf{0}, \end{aligned}} \tag{13.21}$$

em que $\Delta(\cdot) = (\cdot)^{n+1} - (\cdot)^n$ e $\mathbf{f}_\pi^{s,q}$ contém apenas fontes e fluxos prescritos (a parcela gravitacional de $\mathbf{f}_\pi$ já está na segunda integral).

A cada iteração k resolve-se

$$\boxed{\mathbf{J}^k\, \delta \mathbf{X} = -\mathbf{R}^k, \qquad \mathbf{X}^{k+1} = \mathbf{X}^k + \delta \mathbf{X},} \tag{13.22}$$

com o Jacobiano por blocos

$$\boxed{\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{K} - \mathbf{G}_{uu} & -\mathbf{Q}_{uw} - \mathbf{G}_{uw} & -\mathbf{Q}_{ua} - \mathbf{G}_{ua} \\ \frac{1}{\Delta t}\mathbf{Q}_{wu} & \frac{1}{\Delta t}\mathbf{C}_{ww} + \mathbf{H}_w + \tilde{\mathbf{H}}_{ww} & \frac{1}{\Delta t}\mathbf{C}_{wa} + \tilde{\mathbf{H}}_{wa} \\ \frac{1}{\Delta t}\mathbf{Q}_{au} & \frac{1}{\Delta t}\mathbf{C}_{aw} + \tilde{\mathbf{H}}_{aw} & \frac{1}{\Delta t}\mathbf{C}_{aa} + \mathbf{H}_a + \tilde{\mathbf{H}}_{aa} \end{bmatrix}.} \tag{13.23}$$

Os blocos adicionais são:

- Peso próprio dependente do estado:

$$\mathbf{G}_{uu} = \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_u^{\mathsf{T}} \mathbf{g}\, \frac{\partial \rho_b}{\partial \varepsilon_v}\, \mathbf{m}^{\mathsf{T}} \mathbf{B}_u\, \mathrm{d}\Omega, \qquad \mathbf{G}_{u\pi} = \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_u^{\mathsf{T}} \mathbf{g}\, \frac{\partial \rho_b}{\partial p_\pi}\, \mathbf{N}_p\, \mathrm{d}\Omega. \tag{13.24}$$

- Variação da mobilidade e da massa específica com a pressão:

$$\tilde{\mathbf{H}}_{\pi\beta} = \int_{\Omega^e} \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}\, (\nabla p_\pi - \rho_\pi \mathbf{g})\, \frac{\partial \lambda_\pi}{\partial p_\beta}\, \mathbf{N}_p\, \mathrm{d}\Omega - \delta_{\pi\beta} \int_{\Omega^e} \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}} \lambda_\pi \frac{\mathrm{d}\rho_\pi}{\mathrm{d}p_\pi} \mathbf{g}\, \mathbf{N}_p\, \mathrm{d}\Omega + \frac{\partial \mathbf{g}_\pi}{\partial \mathbf{P}_\beta}, \tag{13.25}$$

  com

$$\frac{\partial \lambda_\pi}{\partial p_\beta} = \frac{\kappa}{\mu_\pi} \frac{\mathrm{d}k_{r\pi}}{\mathrm{d}S_\pi} \frac{\partial S_\pi}{\partial p_\beta} + \frac{k_{r\pi}}{\mu_\pi} \frac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}n} \frac{\partial n}{\partial p_\beta}, \qquad \frac{\partial S_w}{\partial p_w} = -\frac{\partial S_w}{\partial p_a} = \Gamma, \quad \frac{\partial S_a}{\partial p_\beta} = -\frac{\partial S_w}{\partial p_\beta}. \tag{13.26}$$

- Derivadas dos coeficientes B_π e $C_{\pi\beta}$ em relação a $\mathbf{z}$, multiplicadas pelos incrementos do passo. Elas se anulam quando $\Delta \mathbf{X} \to \mathbf{0}$ e podem ser omitidas (Newton modificado) sem alterar a solução convergida.

Omitir $\mathbf{G}$ e $\tilde{\mathbf{H}}$ fornece a iteração de Picard, mais robusta longe da solução e de convergência linear; o Jacobiano completo fornece convergência quadrática próximo da solução. Uma estratégia usual é iniciar com Picard e passar a Newton quando $\|\mathbf{R}\|$ cair abaixo de uma tolerância intermediária.

13.8 Montagem e integração numérica

As integrais elementares são calculadas por quadratura de Gauss no elemento de referência:

$$\int_{\Omega^e} f \,\mathrm{d}\Omega \approx \sum_{g=1}^{n_g} f(\boldsymbol{\xi}_g)\, \det \mathbf{J}(\boldsymbol{\xi}_g)\, W_g, \tag{13.27}$$

onde $\mathbf{J}$ é o Jacobiano da transformação isoparamétrica (Seção 14). Em cada ponto de Gauss calculam-se, nesta ordem: ε_v, p_w, p_a, p_c, S_w, Γ, p_B, n, α, η, D_π, B_π, $C_{\pi\beta}$, κ, $k_{r\pi}$, λ_π, ρ_π, ρ_b e $\boldsymbol{\sigma}$. Os graus de liberdade elementares são ordenados como

$$\mathbf{X}^e = \begin{Bmatrix} \mathbf{U}^e \\ \mathbf{P}_w^e \\ \mathbf{P}_a^e \end{Bmatrix}, \qquad \dim \mathbf{X}^e = 2n_e + n_e + n_e = 4n_e, \tag{13.28}$$

isto é, 16 para o Q4 e 12 para o T3. As condições de Dirichlet são impostas diretamente nos graus de liberdade correspondentes; as de Neumann entram nos vetores $\mathbf{f}_u$ e $\mathbf{f}_\pi$.

13.9 Observações sobre estabilidade

- **Condição inf-sup (LBB).** Interpolações de mesma ordem para $\mathbf{u}$ e p_π (Q4/Q4, T3/T3) não satisfazem a condição LBB no limite não drenado ($\Delta t\,\lambda_\pi \to 0$ e $C_{\pi\beta} \to 0$), o que produz oscilações espúrias de pressão nos primeiros passos de tempo. Soluções usuais: elementos mistos Taylor–Hood (Q8/Q4, Q9/Q4, T6/T3) ou estabilização por projeção polinomial de pressão (Bochev–Dohrmann), que acrescenta ao bloco $\mathbf{C}_{\pi\pi}$ o termo

  $$\mathbf{S}_\pi = \frac{\tau}{2G} \int_{\Omega^e} \left(\mathbf{N}_p - \bar{\mathbf{N}}_p\right)^{\mathsf{T}} \left(\mathbf{N}_p - \bar{\mathbf{N}}_p\right) \mathrm{d}\Omega, \qquad \bar{\mathbf{N}}_p = \frac{1}{|\Omega^e|}\int_{\Omega^e} \mathbf{N}_p \,\mathrm{d}\Omega, \tag{13.29}$$

  com $\tau = \mathcal{O}(1)$.

- **Concentração de armazenamento.** Diagonalizar $\mathbf{C}_{\pi\beta}$ (*mass lumping*) elimina oscilações não físicas em frentes de saturação abruptas e preserva a positividade de S_w.

- **Passo mínimo.** Para a matriz consistente, existe um passo de tempo mínimo abaixo do qual surgem oscilações: $\Delta t \gtrsim h^2/(6D)$, com D a difusividade da fase e h o tamanho do elemento.

- **Desaparecimento da fase gasosa.** Quando $S_a \to 0$, $\mathbf{H}_a$ e $\mathbf{C}_{aa}$ tendem a zero e o bloco do ar fica singular. Pode-se adotar uma mobilidade mínima $k_{ra} \geq k_{ra}^{\min}$, ou trocar a variável primária localmente (por exemplo, para p_c ou S_a).

- **Escalonamento.** Multiplicar as linhas de fluido por Δt e adimensionalizar pressões por um valor de referência melhora o condicionamento de $\mathbf{J}$.

13.10 Forma discreta do exemplo da barragem

No exemplo da Seção 16 sobram apenas os graus de liberdade $\mathbf{P}_w$. Com Euler implícito,

$$\boxed{\left[\frac{1}{\Delta t}\mathbf{M} + \mathbf{H}(\mathbf{P}_w^{n+1})\right]\mathbf{P}_w^{n+1} = \frac{1}{\Delta t}\mathbf{M}\,\mathbf{P}_w^{n} + \mathbf{f}_g(\mathbf{P}_w^{n+1}) - \mathbf{f}_q,} \tag{13.30}$$

$$\mathbf{M} = \int_\Omega \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} C_{ww,0} \mathbf{N}_p \,\mathrm{d}\Omega, \qquad \mathbf{H} = \int_\Omega \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}} \frac{k_w(p_w)}{\gamma_w} \mathbf{B}_p \,\mathrm{d}\Omega, \tag{13.31}$$

$$\mathbf{f}_g = \int_\Omega \mathbf{B}_p^\mathsf{T} \frac{k_w(p_w)}{\gamma_w} \rho_w \mathbf{g}\, \mathrm{d}\Omega = -\int_\Omega \mathbf{B}_p^\mathsf{T} k_w(p_w) \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \mathrm{d}\Omega, \qquad \mathbf{f}_q = \int_{\Gamma_q} \mathbf{N}_p^\mathsf{T} \bar{q}_w \, \mathrm{d}\Gamma. \tag{13.32}$$

A face de percolação é tratada por um conjunto ativo de nós: em cada iteração, nós com $p_w > 0$ passam a ter $p_w = 0$ imposto, e nós com $p_w = 0$ imposto cuja reação nodal indica *entrada* de água voltam a ser de fluxo nulo. O processo é repetido até que o conjunto ativo não se altere dentro do passo.

14 Funções de forma e matrizes para elementos lineares

Considera-se estado plano de deformação, com dois graus de liberdade de deslocamento (u_x, u_y) e um grau de liberdade de cada pressão por nó. Os vetores elementares de incógnitas são

$$\mathbf{U}^e = \begin{Bmatrix} u_{x1} & u_{y1} & u_{x2} & u_{y2} & \cdots & u_{xn_e} & u_{yn_e} \end{Bmatrix}^\mathsf{T}, \qquad \mathbf{P}_\pi^e = \begin{Bmatrix} p_{\pi 1} & p_{\pi 2} & \cdots & p_{\pi n_e} \end{Bmatrix}^\mathsf{T}. \tag{14.1}$$

Em ambos os elementos, $N_{i,x} = \partial N_i/\partial x$ e $N_{i,y} = \partial N_i/\partial y$.

14.1 Estrutura geral das matrizes

Para qualquer elemento de n_e nós:

$$\boxed{\mathbf{N}_u = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & \cdots & N_{n_e} & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & \cdots & 0 & N_{n_e} \end{bmatrix}_{2\times 2n_e},} \tag{14.2}$$

$$\boxed{\mathbf{B}_u = \begin{bmatrix} N_{1,x} & 0 & N_{2,x} & 0 & \cdots & N_{n_e,x} & 0 \\ 0 & N_{1,y} & 0 & N_{2,y} & \cdots & 0 & N_{n_e,y} \\ N_{1,y} & N_{1,x} & N_{2,y} & N_{2,x} & \cdots & N_{n_e,y} & N_{n_e,x} \end{bmatrix}_{3\times 2n_e},} \tag{14.3}$$

$$\boxed{\mathbf{N}_p = \begin{bmatrix} N_1 & N_2 & \cdots & N_{n_e} \end{bmatrix}_{1\times n_e}, \qquad \mathbf{B}_p = \begin{bmatrix} N_{1,x} & N_{2,x} & \cdots & N_{n_e,x} \\ N_{1,y} & N_{2,y} & \cdots & N_{n_e,y} \end{bmatrix}_{2\times n_e}.} \tag{14.4}$$

Consequentemente,

$$\mathbf{m}^\mathsf{T}\mathbf{B}_u = \begin{bmatrix} N_{1,x} & N_{1,y} & N_{2,x} & N_{2,y} & \cdots & N_{n_e,x} & N_{n_e,y} \end{bmatrix}_{1\times 2n_e}, \tag{14.5}$$

de modo que $\varepsilon_v = \mathbf{m}^\mathsf{T}\mathbf{B}_u\mathbf{U}^e = \operatorname{div}\mathbf{u}$.

14.2 Quadrilátero bilinear (Q4)

Nós numerados no sentido anti-horário, com coordenadas físicas (x_i, y_i), $i = 1, \ldots, 4$, e coordenadas naturais

$$(\xi_i, \eta_i) \in \{(-1,-1),\ (1,-1),\ (1,1),\ (-1,1)\}. \tag{14.6}$$

Funções de forma.

$$\boxed{N_i(\xi,\eta) = \frac{1}{4}(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta),} \tag{14.7}$$

ou seja,

$$N_1 = \tfrac{1}{4}(1-\xi)(1-\eta), \qquad N_2 = \tfrac{1}{4}(1+\xi)(1-\eta), \tag{14.8}$$

$$N_3 = \tfrac{1}{4}(1+\xi)(1+\eta), \qquad N_4 = \tfrac{1}{4}(1-\xi)(1+\eta). \tag{14.9}$$

Derivadas naturais.

$$\frac{\partial N_i}{\partial \xi} = \frac{\xi_i}{4}(1+\eta_i\eta), \qquad \frac{\partial N_i}{\partial \eta} = \frac{\eta_i}{4}(1+\xi_i\xi), \tag{14.10}$$

$$\begin{bmatrix} \partial \mathbf{N}/\partial\xi \\ \partial \mathbf{N}/\partial\eta \end{bmatrix} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} -(1-\eta) & (1-\eta) & (1+\eta) & -(1+\eta) \\ -(1-\xi) & -(1+\xi) & (1+\xi) & (1-\xi) \end{bmatrix}. \tag{14.11}$$

Mapeamento isoparamétrico. $x = \sum_i N_i x_i$, $y = \sum_i N_i y_i$, e

$$\boxed{\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \xi} & \dfrac{\partial y}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \eta} & \dfrac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial \mathbf{N}/\partial\xi \\ \partial \mathbf{N}/\partial\eta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ x_4 & y_4 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \end{bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{bmatrix} \partial N_i/\partial\xi \\ \partial N_i/\partial\eta \end{bmatrix}.} \tag{14.12}$$

Explicitamente, com $\det \mathbf{J} = J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21} > 0$,

$$N_{i,x} = \frac{J_{22}\, N_{i,\xi} - J_{12}\, N_{i,\eta}}{\det \mathbf{J}}, \qquad N_{i,y} = \frac{-J_{21}\, N_{i,\xi} + J_{11}\, N_{i,\eta}}{\det \mathbf{J}}. \tag{14.13}$$

Matrizes do Q4.

$$\boxed{\mathbf{N}_u = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{bmatrix},} \tag{14.14}$$

$$\boxed{\mathbf{B}_u = \begin{bmatrix} N_{1,x} & 0 & N_{2,x} & 0 & N_{3,x} & 0 & N_{4,x} & 0 \\ 0 & N_{1,y} & 0 & N_{2,y} & 0 & N_{3,y} & 0 & N_{4,y} \\ N_{1,y} & N_{1,x} & N_{2,y} & N_{2,x} & N_{3,y} & N_{3,x} & N_{4,y} & N_{4,x} \end{bmatrix},} \tag{14.15}$$

$$\boxed{\mathbf{N}_p = \begin{bmatrix} N_1 & N_2 & N_3 & N_4 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B}_p = \begin{bmatrix} N_{1,x} & N_{2,x} & N_{3,x} & N_{4,x} \\ N_{1,y} & N_{2,y} & N_{3,y} & N_{4,y} \end{bmatrix}.} \tag{14.16}$$

As derivadas cartesianas variam dentro do elemento (são constantes apenas para paralelogramos), de modo que $\mathbf{B}_u$ e $\mathbf{B}_p$ devem ser recalculadas em cada ponto de Gauss.

Integração. Quadratura de Gauss 2×2: $\xi_g, \eta_g = \pm 1/\sqrt{3}$, $W_g = 1$, e $\mathrm{d}\Omega = \det \mathbf{J}\, \mathrm{d}\xi\, \mathrm{d}\eta$. Ela integra exatamente $\mathbf{K}$, $\mathbf{C}_{\pi\beta}$, $\mathbf{Q}$ e $\mathbf{H}$ para coeficientes constantes em elementos retangulares. Para a matriz de armazenamento concentrada, usa-se

$$\mathbf{C}^L_{\pi\beta} = \mathrm{diag}\left(\int_{\Omega^e} C_{\pi\beta} N_i \, \mathrm{d}\Omega \right), \tag{14.17}$$

que, para $C_{\pi\beta}$ constante e retângulo de área A, vale $C_{\pi\beta}\,(A/4)\,\mathbf{I}_4$.

14.3 Triângulo linear (T3)

Nós $1, 2, 3$ no sentido anti-horário, com coordenadas (x_i, y_i). A área do elemento é

$$2A = \det \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix} = (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1) > 0. \tag{14.18}$$

Funções de forma (coordenadas de área).

$$\boxed{N_i(x,y) = \frac{a_i + b_i x + c_i y}{2A}, \qquad i = 1,2,3,} \tag{14.19}$$

com os coeficientes obtidos por permutação cíclica $(i,j,k) = (1,2,3),(2,3,1),(3,1,2)$:

$$\boxed{a_i = x_j y_k - x_k y_j, \qquad b_i = y_j - y_k, \qquad c_i = x_k - x_j.} \tag{14.20}$$

Explicitamente,

$$b_1 = y_2 - y_3, \qquad b_2 = y_3 - y_1, \qquad b_3 = y_1 - y_2, \tag{14.21}$$

$$c_1 = x_3 - x_2, \qquad c_2 = x_1 - x_3, \qquad c_3 = x_2 - x_1. \tag{14.22}$$

Em coordenadas naturais (ξ,η) do triângulo de referência, $N_1 = 1-\xi-\eta$, $N_2 = \xi$, $N_3 = \eta$, e $\det \mathbf{J} = 2A$.

Derivadas cartesianas (constantes no elemento).

$$N_{i,x} = \frac{b_i}{2A}, \qquad N_{i,y} = \frac{c_i}{2A}. \tag{14.23}$$

Matrizes do T3.

$$\boxed{\mathbf{N}_u = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 \end{bmatrix},} \tag{14.24}$$

$$\boxed{\mathbf{B}_u = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_1 & 0 & b_2 & 0 & b_3 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 & c_2 & 0 & c_3 \\ c_1 & b_1 & c_2 & b_2 & c_3 & b_3 \end{bmatrix},} \tag{14.25}$$

$$\boxed{\mathbf{N}_p = \begin{bmatrix} N_1 & N_2 & N_3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B}_p = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}.} \tag{14.26}$$

Como $\mathbf{B}_u$ é constante, a deformação é constante no elemento (elemento CST), e

$$\mathbf{m}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_u = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_1 & c_1 & b_2 & c_2 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}. \tag{14.27}$$

Matrizes elementares em forma fechada. Para coeficientes constantes no elemento (avaliados no centroide) e com

$$\int_{\Omega^e} N_i \,\mathrm{d}\Omega = \frac{A}{3}, \qquad \int_{\Omega^e} N_i N_j \,\mathrm{d}\Omega = \frac{A}{12}(1+\delta_{ij}), \tag{14.28}$$

obtém-se

$$\mathbf{K} = A\,\mathbf{B}_u^{\mathsf{T}}\mathbf{D}_T\mathbf{B}_u, \qquad \mathbf{H}_\pi = A\,\lambda_\pi\,\mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_p, \tag{14.29}$$

$$\mathbf{Q}_{u\pi} = \frac{A}{3}\,\alpha\chi_\pi\,\mathbf{B}_u^{\mathsf{T}}\mathbf{m}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{Q}_{\pi u} = \frac{A}{3}\,B_\pi \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix}\mathbf{m}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_u, \tag{14.30}$$

$$\mathbf{C}_{\pi\beta} = \frac{A}{12}\,C_{\pi\beta}\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{C}^L_{\pi\beta} = \frac{A}{3}\,C_{\pi\beta}\,\mathbf{I}_3, \tag{14.31}$$

e o vetor gravitacional de Darcy $\int_{\Omega^e}\mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}\lambda_\pi\rho_\pi\mathbf{g}\,\mathrm{d}\Omega = A\,\lambda_\pi\rho_\pi\,\mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}\mathbf{g}$.

Integração. Para coeficientes não lineares, usa-se quadratura de 3 pontos interiores $(\xi_g, \eta_g) \in \{(\tfrac{1}{6}, \tfrac{1}{6}), (\tfrac{2}{3}, \tfrac{1}{6}), (\tfrac{1}{6}, \tfrac{2}{3})\}$, $W_g = \tfrac{1}{6}$, com $\mathrm{d}\Omega = 2A\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta$. A quadratura de 1 ponto (centroide, $W = \tfrac{1}{2}$) é exata para $\mathbf{K}$, $\mathbf{H}_\pi$ e $\mathbf{Q}$ com coeficientes constantes, mas não para $\mathbf{C}_{\pi\beta}$ consistente.

14.4 Cargas de superfície em uma aresta

Em uma aresta linear de comprimento L_e entre os nós i e j, com coordenada $s \in [0, L_e]$, as funções de forma restritas são $N_i = 1 - s/L_e$, $N_j = s/L_e$. Para $\bar{\mathbf{t}}$ e $\bar{q}_\pi$ constantes,

$$\int_{\Gamma^e} \mathbf{N}_u^{\mathsf{T}} \bar{\mathbf{t}}\,\mathrm{d}\Gamma = \frac{L_e}{2}\begin{Bmatrix} \bar{t}_x \\ \bar{t}_y \\ \bar{t}_x \\ \bar{t}_y \end{Bmatrix}, \qquad \int_{\Gamma^e} \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} \bar{q}_\pi\,\mathrm{d}\Gamma = \frac{L_e}{2}\,\bar{q}_\pi \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}, \tag{14.32}$$

nas posições dos graus de liberdade dos nós i e j. Essas expressões valem tanto para o Q4 quanto para o T3.

15 Parâmetros e unidades

Variável	Nome	Unidade SI
$\mathbf{u}$	Deslocamento do esqueleto	m
p_w, p_a, p_c, p_B	Pressões da àgua, do ar, capilar e equivalente	Pa
ε_v	Deformação volumétrica	–
n, n_0	Porosidade atual e inicial	–
S_w, S_a, S_e	Saturações e saturação efetiva	–
$E_d, G, \lambda, K_d, K_s$	Módulos elásticos drenados e dos grãos	Pa
α	Coeficiente de Biot	–
K_w, K_a	Módulos volumétricos dos fluidos	Pa
κ, κ_0	Permeabilidade intrínseca	m^2
k_{rw}, k_{ra}	Permeabilidades relativas	–
μ_w, μ_a	Viscosidades dinâmicas	Pa s
$\rho_s, \rho_w, \rho_a, \rho_b$	Massas específicas	$\mathrm{kg/m^3}$
$\mathbf{g}$	Aceleração gravitacional	$\mathrm{m/s^2}$
$\mathbf{q}_w, \mathbf{q}_a$	Fluxos volumétricos de Darcy	m/s
s_w, s_a	Fontes de massa normalizadas pela densidade	$\mathrm{s^{-1}}$
B_w, B_a	Acoplamentos com a taxa de deformação volumétrica	–
$C_{ww}, C_{wa}, C_{aw}, C_{aa}$	Coeficientes de armazenamento	$\mathrm{Pa^{-1}}$
η	Compressibilidade dos poros em deformação imposta	$\mathrm{Pa^{-1}}$
D_w, D_a	Coeficientes associados à variação de saturação	–
$\Gamma, \Gamma_w, \Gamma_a$	Derivadas de saturação em relação à pressão	$\mathrm{Pa^{-1}}$
a_{VG}	Parâmetro de retenção de van Genuchten	$\mathrm{Pa^{-1}}$
$b_{\mathrm{VG}}, m_{\mathrm{VG}}$	Expoentes de retenção de van Genuchten	–
S_{wr}	Saturação residual de àgua	–

16 Exemplo: percolação transiente em barragem de terra

O exemplo do Capítulo 16 de Fredlund e Rahardjo (1993) considera o escoamento transiente de àgua em uma barragem com regiões saturadas e não saturadas. A elevação do reservatório ocorre instantaneamente, e a superfície de saída da àgua a jusante pode mudar durante a simulação.

16.1 Hipóteses e redução do sistema geral

Adotam-se as seguintes simplificações:

- Esqueleto indeformável: $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, $\varepsilon_v(\mathbf{u}) = 0$ e $n(\mathbf{u}, p_w, p_a) = n_0$ constante.
- A pressão do ar permanece atmosférica e uniforme: $p_a = 0$ (manométrica), $\partial p_a/\partial t = 0$.
- A equação de conservação do ar e a equação de equilíbrio mecânico não são resolvidas. A saturação da àgua, porém, pode variar: $S_w(p_w) = S_w(p_w, p_a = 0)$, no ramo de sucção positiva.
- A massa específica da àgua è aproximadamente constante *no termo de transporte*, e não há fontes volumétricas: $s_w = 0$.

A equação de Biot para a fase aquosa,

$$B_w(\mathbf{z})\frac{\partial \varepsilon_v(\mathbf{u})}{\partial t} + C_{ww}(\mathbf{z})\frac{\partial p_w}{\partial t} + C_{wa}(\mathbf{z})\frac{\partial p_a}{\partial t} + \frac{1}{\rho_w(p_w)}\operatorname{div}[\rho_w(p_w)\mathbf{q}_w(\mathbf{z})] = s_w, \tag{16.1}$$

reduz-se, portanto, a uma *única equação em* p_w:

$$\boxed{C_{ww}(p_w)\frac{\partial p_w}{\partial t} + \operatorname{div}\mathbf{q}_w(p_w) = 0.} \tag{16.2}$$

Grandeza do sistema geral	Hipótese ou função no exemplo
$\mathbf{u}$, $\varepsilon_v(\mathbf{u})$	Nulas; sem incógnitas mecânicas.
$n(\mathbf{u}, p_w, p_a)$	n_0 constante.
p_a e equação da fase gasosa	$p_a = 0$; equação eliminada.
$B_w(\mathbf{z})\dot{\varepsilon}_v$	Nulo porque $\dot{\varepsilon}_v = 0$.
$C_{wa}(\mathbf{z})\dot{p}_a$	Nulo porque $\dot{p}_a = 0$.
$C_{ww}(\mathbf{z})$	$C_{ww}(p_w)$: armazenamento hídrico efetivo.
κ, k_{rw}, μ_w	Incorporados na função medida $k_w(p_w)$.
α, K_d, K_s, M	Não aparecem separadamente na equação reduzida.
$S_w(p_w)$	Saturação variável com a pressão de àgua.

16.2 Funções constitutivas e dados do problema

A sucção e a condutividade hidráulica são escritas sempre em função da pressão de àgua:

$$\boxed{s(p_w) = \max(0, -p_w), \qquad k_w(p_w) = k_s\, k_{rw}(S_w(p_w)).} \tag{16.3}$$

A *curva experimental* de $k_w(p_w)$, mostrada na Figura 16.6 da referência, pode ser usada diretamente no lugar do produto $k_s k_{rw}(S_w(p_w))$. Sua expressão analítica não è especificada no enunciado e precisa ser interpolada ou ajustada para a implementação numérica. O valor saturado informado è

$$\boxed{k_s = 1{,}0 \times 10^{-7}\ \text{m/s}.} \tag{16.4}$$

Com $\gamma_w = \rho_w g \simeq 9{,}81$ kPa/m, a lei de Darcy equivalente à adotada no sistema geral è

$$\boxed{\mathbf{q}_w(p_w) = -\frac{k_w(p_w)}{\gamma_w}\left[\nabla p_w - \rho_w \mathbf{g}\right].} \tag{16.5}$$

Aqui, $k_w(p_w)$ è a *condutividade hidráulica* em m/s, enquanto κ no modelo geral è a *permeabilidade intrínseca* em m^2. A correspondência è

$$\boxed{\frac{k_w(p_w)}{\gamma_w} = \frac{\kappa(n_0) k_{rw}(S_w(p_w))}{\mu_w}.} \tag{16.6}$$

Para porosidade constante e grãos considerados incompressíveis, o coeficiente de armazenamento teórico pode ser escrito como

$$\boxed{C_{ww}(p_w) = n_0 \frac{\mathrm{d}S_w(p_w)}{\mathrm{d}p_w} + \frac{n_0 S_w(p_w)}{K_w}.} \tag{16.7}$$

No exemplo, em vez de fornecer a curva completa $S_w(p_w)$ e o módulo K_w para calcular essa expressão, especifica-se diretamente o valor aproximado do *armazenamento efetivo*:

$$\boxed{C_{ww}(p_w) \simeq C_{ww,0} = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{kPa}^{-1}.} \tag{16.8}$$

Essa è uma prescrição constitutiva do exemplo. Em particular, na região estritamente saturada, a combinação idealizada $S_w = 1$, $K_w \to \infty$, $n = n_0$ implicaria $C_{ww} = 0$; logo, um $C_{ww,0} > 0$ nessa região representa armazenamento efetivo não descrito pelo limite perfeitamente incompressível.

16.3 Equação diferencial em pressão de àgua

Substituindo Darcy no balanço de massa:

$$\boxed{C_{ww}(p_w)\frac{\partial p_w}{\partial t} - \operatorname{div}\left[\frac{k_w(p_w)}{\gamma_w}\left(\nabla p_w - \rho_w \mathbf{g}\right)\right] = 0.} \tag{16.9}$$

Em duas dimensões, com y positivo para cima e $\mathbf{g} = -g\mathbf{e}_y$, a equação fica

$$\boxed{\begin{aligned} C_{ww}(p_w)\frac{\partial p_w}{\partial t} = {} & \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{k_w(p_w)}{\gamma_w}\frac{\partial p_w}{\partial x}\right] \\ & + \frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{k_w(p_w)}{\gamma_w}\left(\frac{\partial p_w}{\partial y} + \gamma_w\right)\right]. \end{aligned}} \tag{16.10}$$

A difusividade hidráulica associada à parte de pressão è

$$\boxed{D(p_w) = \frac{k_w(p_w)}{\gamma_w C_{ww}(p_w)} \qquad [\mathrm{m}^2/\mathrm{s}].} \tag{16.11}$$

Seu valor não è constante, pois a condutividade hidráulica decresce acentuadamente com o aumento da sucção.

16.4 Condições inicial e de contorno

Seja y a cota vertical em metros, medida segundo a geometria da figura do problema. A pressão imposta na parte submersa da face de montante è

$$\boxed{p_w(y,t) = \gamma_w[H_r(t) - y], \qquad H_r(t) = \begin{cases} 4\ \mathrm{m}, & \text{estado inicial}, \\ 10\ \mathrm{m}, & t > 0. \end{cases}} \tag{16.12}$$

O estado inicial $p_w(\mathbf{x}, 0^-)$ è a solução estacionária com o reservatório a 4 m. Em $t = 0$ o nível è elevado instantaneamente a 10 m e mantido até

$$\boxed{t_f = 19\,656\ \mathrm{h} = 819\ \mathrm{dias}.} \tag{16.13}$$

Na base impermeável, $\mathbf{q}_w(p_w)\cdot\mathbf{n}=0$. Nas regiões da face jusante em contato com a atmosfera, a face de percolação è uma fronteira livre que pode ativar-se:

$$\boxed{p_w \le 0, \qquad \mathbf{q}_w(p_w)\cdot\mathbf{n}\ge 0, \qquad p_w\,[\mathbf{q}_w(p_w)\cdot\mathbf{n}]=0.} \tag{16.14}$$

Assim, a parte com saída efetiva tem $p_w=0$ e fluxo normal não negativo; a parte sem saída tem fluxo normal nulo. *A ativação dessa condição de contorno è a principal não linearidade adicional à dependência de* $k_w(p_w)$, e exige um tratamento numérico consistente.

17 Implementação no NeoPZ e reprodução de Rahardjo et al. (2007)

A formulação das Seções 1–13 foi implementada no NeoPZ e aplicada aos estudos paramétricos de Rahardjo, Ong, Rezaur e Leong (2007), *Factors controlling instability of homogeneous soil slopes under rainfall*, J. Geotech. Geoenviron. Eng. 133(12):1532–1543. O código é a versão C++ do programa Python de referência `talude3f` (`nsat3.py`, `caso.py`) e está na classe `TPZMatUnsaturatedUPwPa` (material, em `Material/Plasticity`) e no projeto `Projects/SlopeRainfall` (problema, scripts das séries, figuras e animações).

17.1 Material e análise

- **Incógnitas e espaços.** Deslocamento $\mathbf{u}$ em H1 quadrático e p_w, p_a em H1 linear (Taylor–Hood, que satisfaz a condição LBB, Seção 13.9), triângulos em deformação plana, regra de 3 pontos (exata para o grau 2) e memória do estado elastoplástico em cada ponto.

- **Tensão.** $\boldsymbol{\sigma}=\boldsymbol{\sigma}'-\alpha\,p_B\,\mathbf{I}$ com $p_B=\chi p_w+(1-\chi)p_a$; $\chi=S_w$ (Seção 3) ou χ constante. Rahardjo et al. usam a envoltória de Fredlund et al. (1978) com $\phi^b=\phi'$, isto é, $\chi=\tan\phi^b/\tan\phi'=1$. A tensão efetiva é dada pelo Mohr–Coulomb com projeção analítica e tangente consistente (`TPZPlasticStepVoigt<TPZYCMohrCoulombPV2>`), associativo ($\psi=\phi'$).

- **Leis hidráulicas** (`TPZUnsaturatedHydraulics`): retenção de Fredlund e Xing (1994) com $C(\psi)=1$, $S_w=[\ln(e+(p_c/a)^n)]^{-m}$, ou van Genuchten (Seção 3); $k_{rw}=S_e^{\,p}$ (Leong e Rahardjo 1997) ou Mualem; k_{ra} de Brooks–Corey ou Mualem, com mínimos $k_{rw}^{\min}$, $k_{ra}^{\min}$ (Seção 13.9).

- **Darcy** (Seção 5) com tensor de condutividade saturada

$$\mathbf{K}=\mathbf{R}(\theta)\begin{bmatrix}k_1 & 0\\ 0 & k_2\end{bmatrix}\mathbf{R}(\theta)^{\mathsf T},\qquad \boldsymbol{\lambda}_w=\frac{k_{rw}}{\gamma_w}\mathbf{K},\qquad \boldsymbol{\lambda}_a=\frac{k_{ra}}{\gamma_w}\frac{\mu_w}{\mu_a}\mathbf{K}, \tag{17.1}$$

  (θ = direção de k_1 a partir do eixo x); o termo $g_a=c_a\,\mathbf{q}_a\cdot\nabla p_a$ do ar (Seção 13.4) é mantido.

- **Armazenamento** (Seções 7–8): $S_\pi(\alpha\Delta\varepsilon_v+\eta\Delta p_B)+nS_w\Delta p_w/K_w$ nos pontos de integração e $n\Delta S_\pi$, $nS_a\Delta p_a/p_a^{\mathrm{abs}}$ concentrados nos vértices (forma secante conservativa $n(S^{n+1}-S^n)$; Seção 13.9). A porosidade é constante nos coeficientes (fechamento de primeira ordem com $\alpha=1$ e grãos incompressíveis, Seção 9).

- **Newton.** Resíduos de Euler implícito (Seção 13.7) com as equações de massa multiplicadas por Δt e **jacobiano consistente completo** (inclui $\partial\lambda/\partial p$, $\partial S/\partial p$, $\partial c_a/\partial p_a$, $\partial\chi/\partial p$ e a anisotropia); a convergência quadrática foi verificada (resíduo das equações de massa $5\cdot10^{-5}\to3\cdot10^{-9}\to2\cdot10^{-15}$). As condições de Dirichlet são eliminadas pelo filtro de equações e o sistema é resolvido com Pardiso (MKL).

- **Chuva.** Fluxo na projeção horizontal da superfície com a condição unilateral $p_w \leq 0$, infiltração $\leq I_r$, complementaridade (conjunto ativo de vértices alagados, como a face de percolação da Seção 16); sem chuva a mesma condição é uma face de percolação.

- **Variantes** usadas na comparação: (i) *modelo completo*: acoplamento hidromecânico e ar ativo ($p_a = 0$ só na superfície); (ii) *ar passivo*: $p_a = 0$ em todo o domínio; (iii) *desacoplado com ar passivo*: os termos $S_\pi(\alpha\Delta\varepsilon_v + \eta\Delta p_B)$ são retirados das equações de massa (percolação em esqueleto rígido, como no SEEP/W); o equilíbrio continua usando as pressões. A variante (iii) reúne as hipóteses do artigo.

17.2 Problema, parâmetros e fator de segurança

A geometria é a da Fig. 2 do artigo: base em $y = 0$, pé em $y = 2H_s$, crista em $y = 3H_s$, platôs de $3H_s$ na crista e no pé, face com inclinação α; malhas de triângulos do gmsh com 0,75 m até 2 m de profundidade, crescendo até $0{,}3H_s$ (1684 triângulos e 8874 equações para $H_s = 10$ m, $\alpha = 45°$; 6696 triângulos e 32 572 equações para $H_s = 40$ m). Os parâmetros estão na Tabela 2.

Table 2: Parâmetros das análises (Tabela 1 do artigo e hipóteses de `talude3f`).

Grandeza	Valor	Origem
Solos $f_{10,-4}$, $f_{50,-5}$, $f_{100,-6}$	$a = 10$, 50, 100 kPa; $k_s = 10^{-4}$, 10^{-5}, 10^{-6} m/s	artigo
Retenção e k_{rw}	Fredlund–Xing $n = m = 1$, $\theta_s = 0{,}45$; $k_w = k_s\Theta^4$	artigo
Resistência	$c' = 10$ kPa, $\phi' = \phi^b = 26°$ ($\chi = 1$), $\gamma = 20$ kN/m^3	artigo
Condição inicial	NA a H_w abaixo do pé, inclinado de 7°; sucção ≤ 75 kPa	artigo
Chuva	I_r durante 24 h; 48 h simuladas (240 h na Série A)	artigo
Elasticidade, dilatância	$E = 20$ MPa, $\nu = 0{,}3$, $\psi = \phi'$	hipótese
Ar	Brooks–Corey $\lambda = 3$, $k_{ra}^{\min} = 10^{-4}$, $\mu_w/\mu_a = 55{,}6$, gás ideal	hipótese
Água	$K_w = 2{,}2$ GPa, $\gamma_w = 9{,}81$ kN/m^3	hipótese
Passos de tempo	15 min na chuva, 1 h nas 24 h seguintes, 4 h depois; bissecção	`talude3f`

Contornos: base fixa e laterais em rolete; carga total imposta nas laterais abaixo do NA; base e laterais acima do NA impermeáveis; $p_a = 0$ na superfície. O estado inicial é o peso próprio aplicado em 4 incrementos com as pressões congeladas, seguido de $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ com $\boldsymbol{\sigma}'$ mantida.

O artigo calcula o FS por Bishop simplificado (SLOPE/W) com as poropressões de cada instante. Aqui, em cada instante, faz-se uma análise independente com p_w e p_a congeladas (o material assembla só o equilíbrio) e a memória do transiente é restaurada depois:

- **Redução de resistência (SRM)**: estado geostático com c'/F_0, $\tan\phi'/F_0$ ($F_0 = 0{,}6$, para encontrar FS < 1) e aumento de F até a perda de convergência (bissecção até 0,01). É o FS comparado com o do artigo.

- **Aumento da gravidade (GI)**: a partir do estado sem peso, λ multiplica o peso do solo e a parte positiva de p_B; a sucção é mantida (multiplicá-la por λ faria a resistência crescer com o peso e o talude nunca romperia).

Foram calculados 144 casos: Séries A (36), B (21, nas três variantes), C (15) e D (12), e 18 casos de anisotropia. O tempo médio por caso de 48 h foi de 13–26 min com $H_s = 10$ m (um núcleo) e cerca de 4 h com $H_s = 40$ m.

17.3 Fator de segurança inicial

O FS inicial coincide com o do artigo em todas as geometrias (Tabela 3), o que valida a geometria, o estado inicial, a tensão de Bishop e a análise de estabilidade por elementos finitos.

Table 3: FS inicial: NeoPZ (SRM) e Rahardjo et al. (2007).

Série A ($H_s = 10$, $H_w = 5$ m), α	26,6°	33,7°	45°	63,4°
NeoPZ	2,547	2,350	2,119	1,775
Tabela 7 ($3{,}153 - 0{,}023\alpha$)	2,54	2,38	2,12	1,69
Série D ($\alpha = 45°$, $H_w = 5$ m), H_s	5 m	10 m	20 m	40 m
NeoPZ	3,211	2,119	1,488	1,125
Fig. 10	3,22	2,11	1,50	1,12

Série C ($H_s = 10$ m, $\alpha = 45°$), H_w	2,5 m	5 m	7,5 m	10 m	15 m
NeoPZ	1,800	2,119	2,350	2,397	2,397
Fig. 8	1,80	2,11	2,33	2,35	2,35

17.4 Série B: intensidade da chuva

A Fig. 1 e a Tabela 4 comparam o FS mínimo das três variantes com a sigmoide da Eq. 6 do artigo, $F_{s(\min)} = A + B/(1 + e^{-(I_r - C)/D})$, e a Tabela 5 compara a evolução no tempo com a Fig. 5b. As Figs. 2 e 3 mostram as curvas FS(t) da variante com as hipóteses do artigo e do modelo completo.

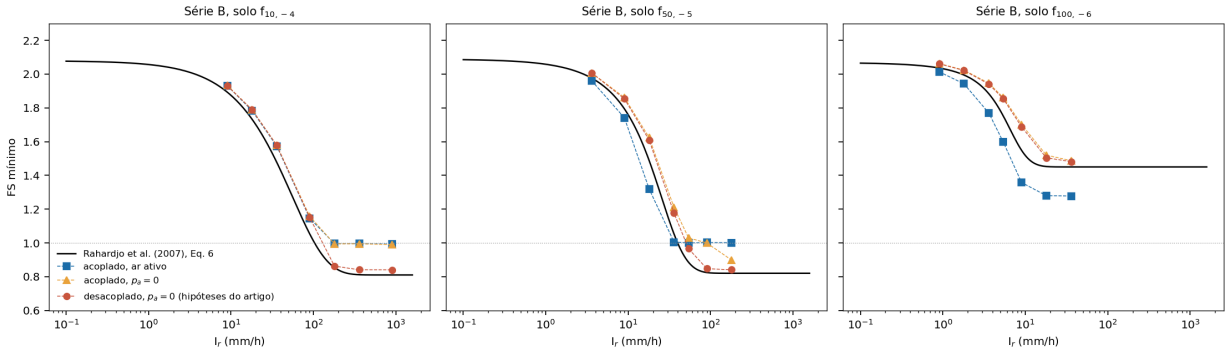


Figure 1: Série B ($H_s = 10$ m, $\alpha = 45°$, $H_w = 5$ m, 24 h de chuva): FS mínimo × I_r nas três variantes do modelo e Eq. 6 do artigo (ajuste aos seus resultados, Fig. 7).

Observações:

1. **Com as hipóteses do artigo** (variante iii) o FS mínimo segue a sigmoide da Eq. 6 nos três solos, inclusive o patamar inferior (0,84–0,86 contra 0,81–0,82) e a recuperação depois da chuva da Fig. 5b. As diferenças restantes (FS 0,05–0,15 maior nas chuvas moderadas) são compatíveis com SRM × Bishop e com a digitalização.

2. **No modelo completo o FS não desce abaixo de** $\approx 1{,}00$**.** O transiente acoplado nunca perde o equilíbrio: com Mohr–Coulomb associativo a plastificação dilata o solo e, com o acoplamento $S_w \alpha\, \dot{\varepsilon}_v$, a dilatação reduz p_w (gera sucção) e aumenta a resistência: o talude estabiliza no limite. O mesmo patamar aparece nas Séries A, C e D. A recuperação depois da chuva é mais rápida (FS 1,51 em 48 h contra 1,24).

3. **O ar ativo reduz o FS nos solos pouco permeáveis** (f_{100} com 18 mm/h: 1,28 contra 1,50 com $p_a = 0$; f_{50} com 18 mm/h: 1,32 contra 1,62). O ar aprisionado sob a frente de

Table 4: Série B: FS mínimo. Eq. 6: ajuste do artigo; (i) modelo completo; (ii) ar passivo; (iii) desacoplado com ar passivo (hipóteses do artigo). A variante (iii) foi recalculada depois das correções do avanço no tempo (limitações, Seção 19) e repetiu todos os valores, exceto os marcados com *, que antes paravam às 8,5 h com a superfície toda alagada.

Solo	I_r (mm/h)	Eq. 6	(i) completo	(ii) ar passivo	(iii) desacoplado
$f_{10,-4}$	9	1,89	1,93	1,93	1,93
	36	1,48	1,57	1,58	1,58
	90	1,05	1,15	1,16	1,15
	180	0,85	1,00	0,99	**0,86**
	360	0,81	1,00	1,00	**0,84***
	900	0,81	0,99	0,99	**0,84***
$f_{50,-5}$	3,6	1,98	1,96	2,01	2,01
	9	1,79	1,74	1,86	1,85
	18	1,49	1,32	1,62	1,61
	36	1,05	1,01	1,21	1,18
	54	0,89	1,00	1,03	**0,97**
	90	0,82	1,00	1,00	**0,85**
	180	0,82	1,00	0,90	**0,84**
$f_{100,-6}$	0,9	2,04	2,01	2,06	2,06
	3,6	1,88	1,77	1,95	1,94
	9	1,55	1,36	1,70	1,69
	18	1,45	1,28	1,52	1,50
	36	1,45	1,28	1,49	1,48

Table 5: Solo $f_{50,-5}$: FS ao longo do tempo, Fig. 5b do artigo (digitalizada, ±0,03) e NeoPZ (modelo completo / desacoplado com ar passivo).

I_r (mm/h)	$t = 6$ h	$t = 12$ h	$t = 24$ h	$t = 48$ h
9	2,00 / 2,00 / 2,03	1,92 / 1,90 / 1,96	1,78 / 1,74 / 1,85	1,85 / 1,87 / 1,91
18	1,92 / 1,88 / 1,96	1,76 / 1,67 / 1,83	1,50 / 1,32 / 1,61	1,60 / 1,65 / 1,68
36	1,72 / 1,61 / 1,82	1,40 / 1,18 / 1,57	1,04 / 1,00 / 1,18	1,24 / 1,51 / 1,33
54	1,49 / 1,36 / 1,67	1,20 / 1,08 / 1,32	0,90 / 1,00 / 0,97	1,15 / 1,51 / 1,19
90	1,35 / 1,24 / 1,44	1,18 / 1,06 / 1,19	0,86 / 1,00 / 0,85	1,15 / 1,51 / 1,17
180	1,33 / 1,20 / 1,37	1,14 / 1,06 / 1,16	0,82 / 1,00 / 0,84	1,15 / 1,52 / 1,17

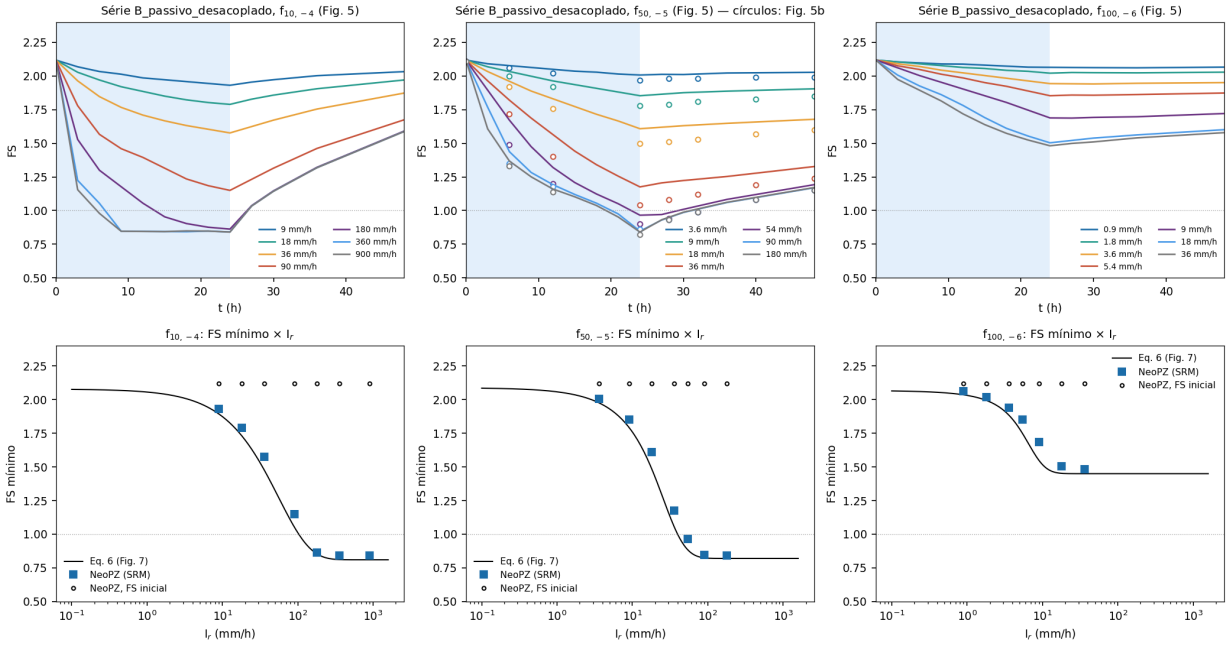


Figure 2: Série B, desacoplado com ar passivo (hipóteses do artigo). Acima: FS(t) (círculos: Fig. 5b); abaixo: FS mínimo × I_r e Eq. 6.

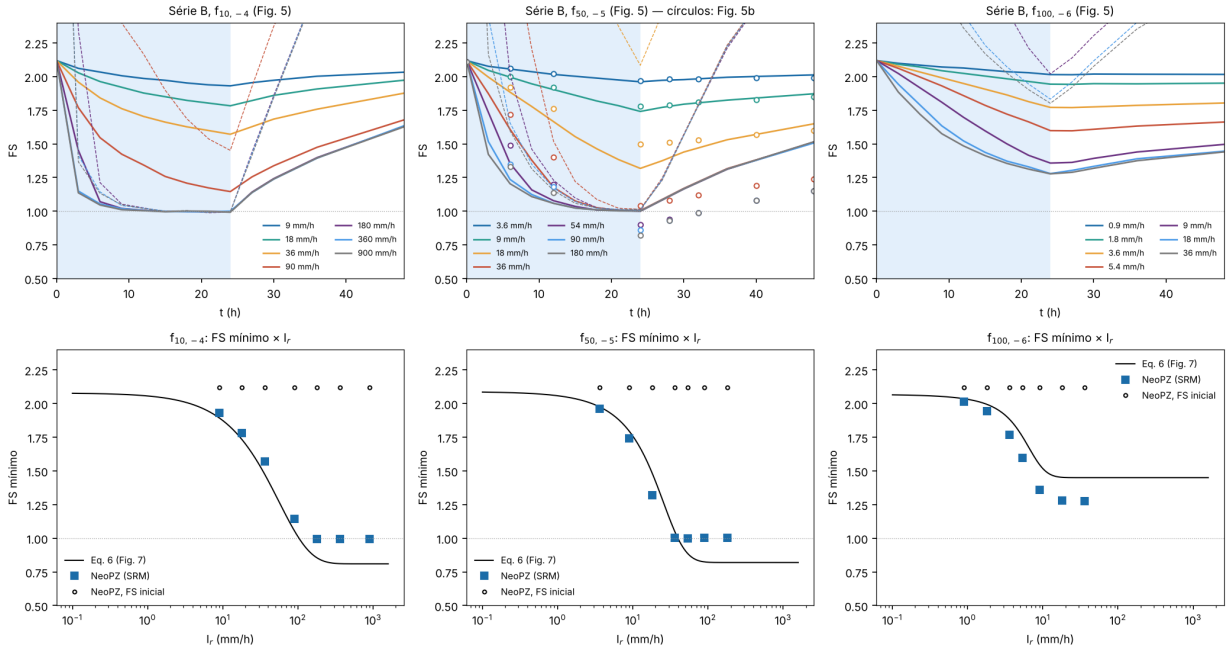


Figure 3: Série B, modelo completo (acoplado, ar ativo). Linhas tracejadas: FS por aumento da gravidade.

umedecimento chega a 50 kPa (Fig. 4) e eleva p_w (positiva sob a crista, com sucção ainda positiva); com $\chi = 1$ a tensão efetiva depende de p_w.

4. O FS por aumento da gravidade é muito maior que o SRM no estado inicial (5,7 contra 2,1), porque a sucção mantida é uma parcela de resistência que não cresce com o peso; os dois coincidem perto da ruptura (Fig. 10).

17.5 Série A: ângulo do talude

A Tabela 7 do artigo não reproduz a própria Fig. 9 em algumas linhas (por exemplo, f_{10} com 80 mm/h: $2{,}830 - 0{,}027 \cdot 26{,}6 = 2{,}11$ na tabela e $\approx 1{,}45$ na figura). A comparação usa os pontos lidos da Fig. 9 ($\pm 0{,}05$), Tabela 6 e Fig. 5.

Table 6: Série A: FS mínimo, NeoPZ (modelo completo) / Fig. 9, para $\alpha = 26{,}6$; 33,7; 45 e 63,4°.

Solo	I_r (mm/h)	26,6°	33,7°	45°	63,4°
$f_{10,-4}$	9	2,37 / 2,35	2,17 / 2,16	1,93 / 1,88	1,60 / 1,45
	80	1,51 / 1,45	1,37 / 1,32	1,19 / 1,12	1,00 / 0,83
	360	1,21 / 1,15	1,07 / 1,00	0,99 / 0,82	0,99 / 0,62
$f_{50,-5}$	9	2,14 / 2,27	1,96 / 2,07	1,74 / 1,79	1,46 / 1,36
	36	1,34 / 1,43	1,16 / 1,27	1,01 / 1,04	0,74 / 0,76
	80	1,33 / 1,15	1,15 / 1,00	1,00 / 0,82	1,00 / 0,67
$f_{100,-6}$	3,6	2,18 / 2,37	1,99 / 2,19	1,77 / 1,89	1,49 / 1,45
	9	1,84 / 2,12	1,61 / 1,92	1,36 / 1,55	1,17 / 1,11
	80	1,77 / 2,05	1,53 / 1,83	1,27 / 1,45	1,01 / 1,05

Nas chuvas fracas e moderadas o FS mínimo fica sobre a Fig. 9 (diferenças até 0,1, maiores no f_{100}, onde o ar ativo reduz o FS); nas chuvas fortes aparece o patamar ≈ 1 do modelo acoplado. A diminuição do FS com α é reproduzida: com 36 mm/h no f_{50} o talude a 63,4° rompe (0,74 contra 0,76; o transiente perde o equilíbrio em $t = 8$ h).

17.6 Séries C e D: lençol freático e altura

Table 7: Séries C e D: FS mínimo, NeoPZ (modelo completo) / Figs. 8 e 10.

Série C, H_w	2,5 m	5 m	7,5 m	10 m	15 m
9 mm/h	1,38 / 1,43	1,74 / 1,79	2,01 / 2,00	2,17 / 2,13	2,31 / 2,20
36 mm/h	1,00 / 0,85	1,00 / 1,04	1,03 / 1,19	1,08 / 1,26	1,14 / 1,29
80 mm/h	1,00 / 0,81	1,00 / 0,82	1,01 / 1,05	1,04 / 1,15	1,09 / 1,16
Série D, H_s	5 m	10 m	20 m	40 m	
9 mm/h	2,38 / 2,48	1,74 / 1,79	1,32 / 1,37	1,07 / 1,08	
36 mm/h	1,33 / 1,20	1,00 / 1,04	0,86 / 0,97	1,00 / 0,90	
80 mm/h	1,33 / 1,19	1,00 / 0,82	0,99 / 0,88	0,99 / 0,83	

Com 9 mm/h as Séries C e D reproduzem as Figs. 8 e 10 (diferenças $\leq 0{,}11$). Nas chuvas de 36 e 80 mm/h o FS do modelo acoplado volta ao patamar ≈ 1; os casos com $H_s = 5$ m ficam acima do artigo (1,33 contra 1,20) e o de 20 m com 36 mm/h abaixo (0,86 contra 0,97).

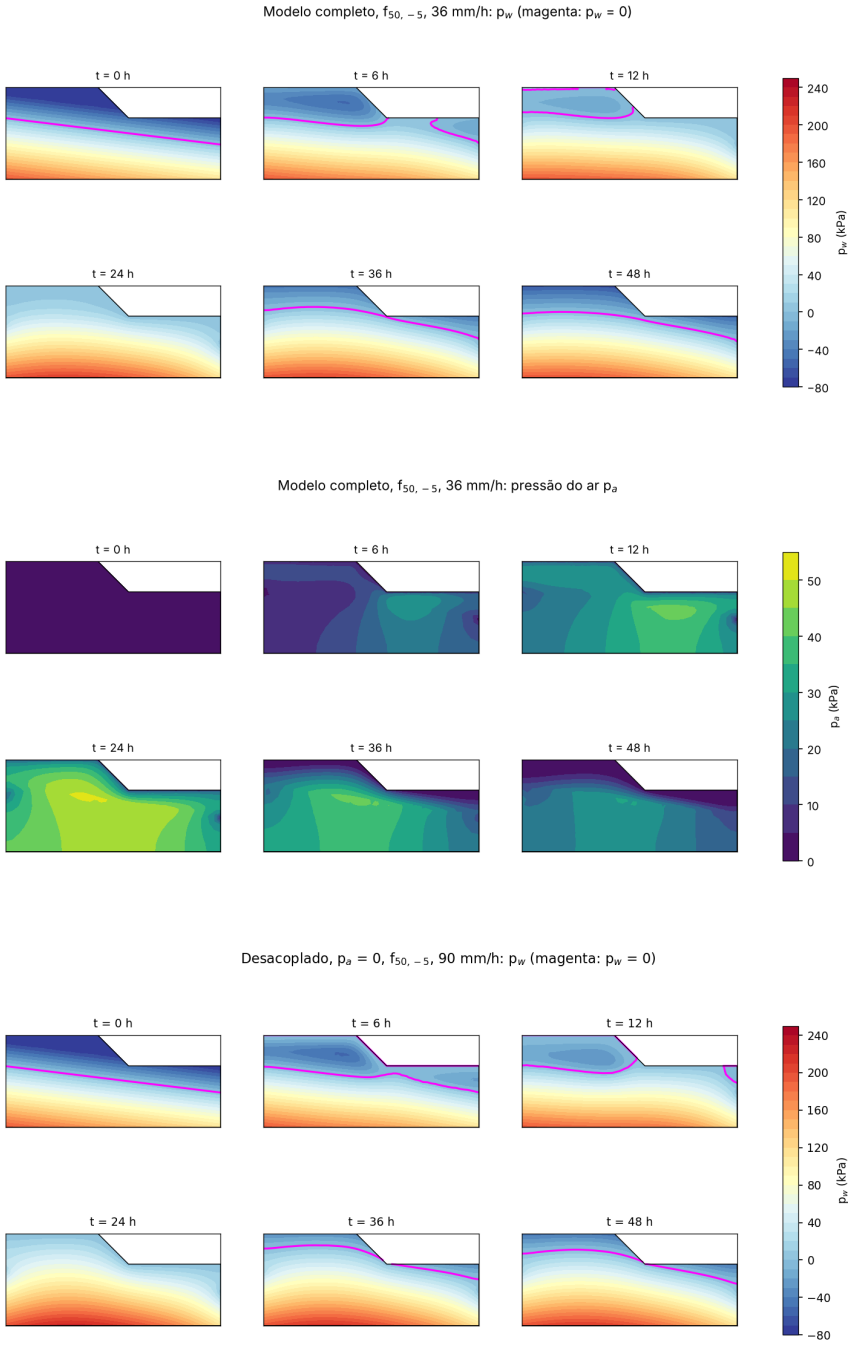


Figure 4: Campos de pressão. Acima e no meio: modelo completo, $f_{50,-5}$, 36 mm/h (p_w e p_a); o ar pressurizado sob a frente de umedecimento torna p_w positiva perto da superfície. Abaixo: desacoplado com ar passivo, 90 mm/h: elevação do lençol freático até a face (categoria I/II da Tabela 3 do artigo).

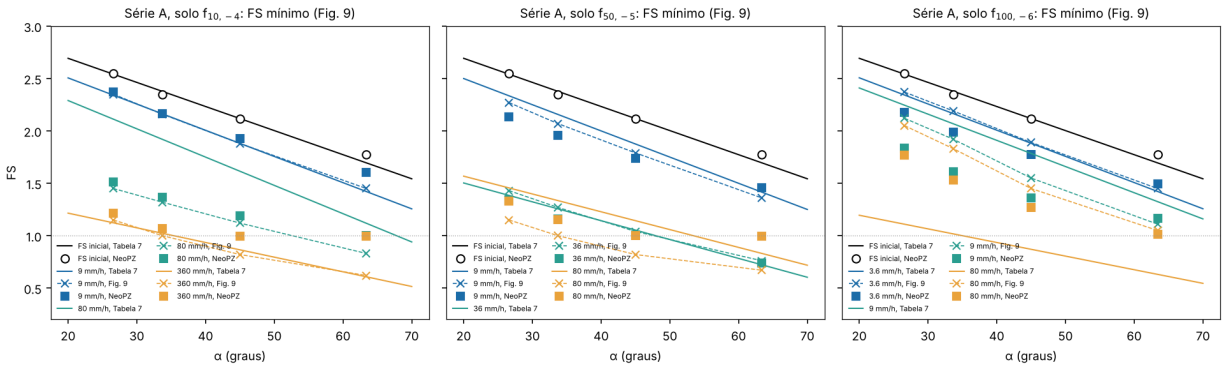


Figure 5: Série A: FS inicial e mínimo × α; linhas: Tabela 7; ×: Fig. 9; quadrados: NeoPZ.

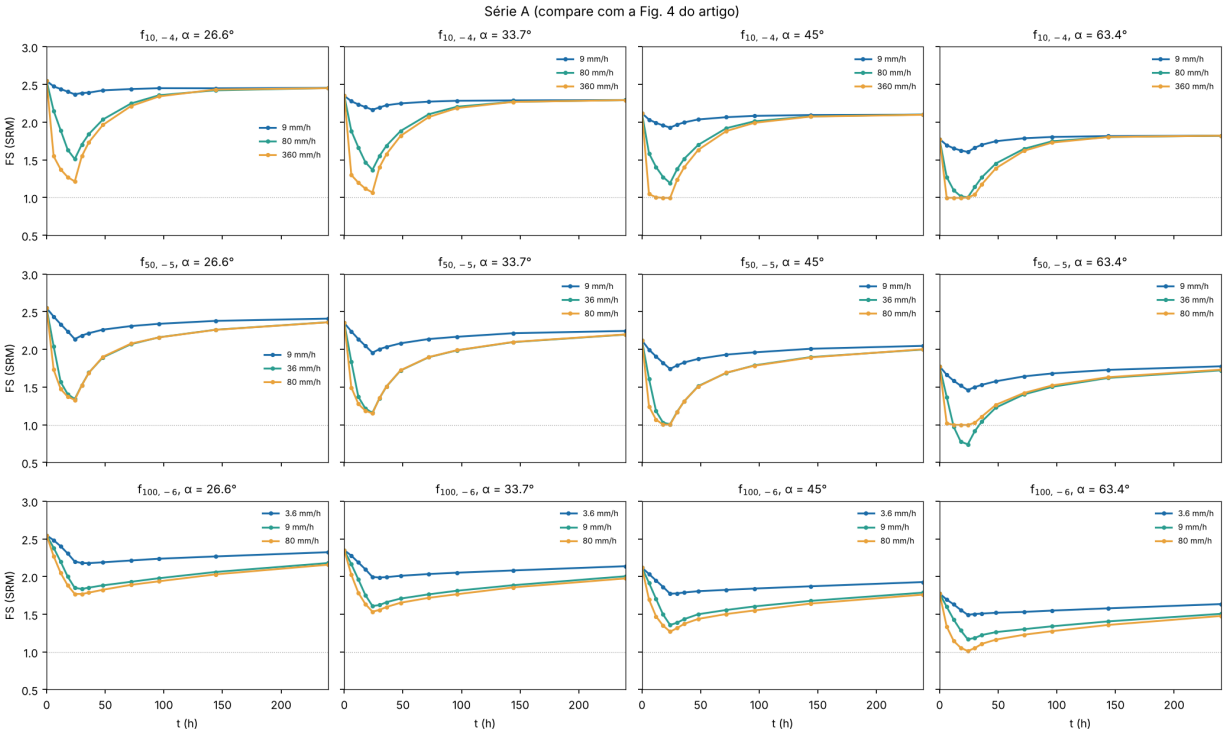


Figure 6: Série A: FS(t) até 240 h (compare com a Fig. 4 do artigo).

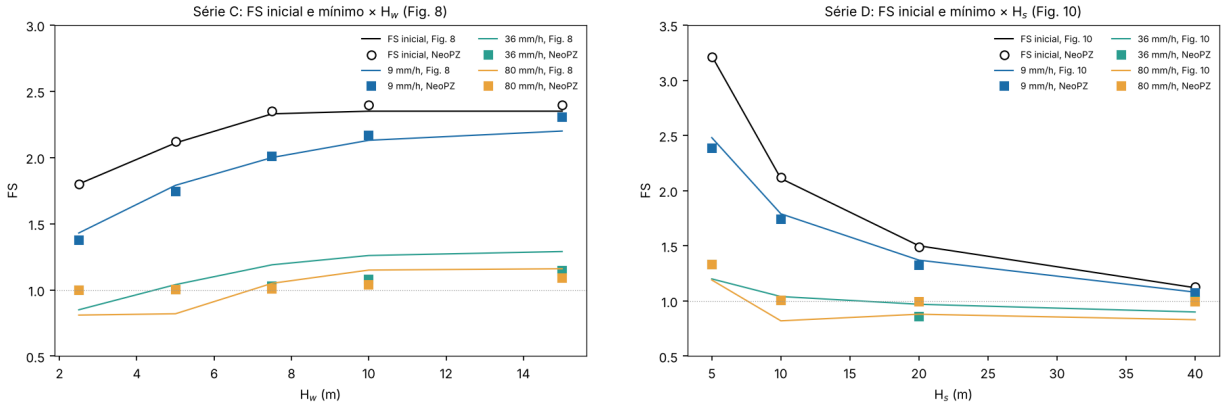


Figure 7: Séries C (esquerda, Fig. 8) e D (direita, Fig. 10): FS inicial e mínimo.

17.7 Anisotropia da permeabilidade

Solo $f_{50,-5}$, $\alpha = 45°$, $H_s = 10$ m, $H_w = 5$ m, 36 mm/h ($= k_s$) durante 24 h, modelo completo; o caso isotrópico tem FS mínimo 1,005 (Tabelas 8 e 9, Figs. 8 e 9).

Table 8: Tensor diagonal: FS mínimo e volume infiltrado em 24 h.

k_x (m/s)	k_y (m/s)	k_x/k_y	FS mín SRM	FS mín GI	infiltração (m^3/m)
10^{-5}	10^{-5}	1	1,005	1,01	38,4
$3 \cdot 10^{-5}$	10^{-5}	3	1,035	1,10	40,2
10^{-4}	10^{-5}	10	1,078	1,25	42,7
10^{-5}	10^{-6}	10	1,259	1,75	16,0
10^{-6}	10^{-5}	0,1	1,002	1,01	35,5
10^{-5}	10^{-4}	0,1	1,195	1,56	53,9

Table 9: Tensor girado: $k_1 = 10^{-4}$ m/s na direção θ, $k_2 = 10^{-5}$ m/s normal a ela. A face desce a $-45°$: $\theta = 135°$ é a direção da face.

θ (°)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165
FS mín SRM	1,08	1,19	1,33	1,33	1,28	1,24	1,20	1,16	1,15	1,18	1,20	1,11
FS mín GI	1,24	1,64	2,21	2,16	1,95	1,73	1,55	1,42	1,37	1,49	1,60	1,36
Infiltração (m^3/m)	43,0	48,1	52,9	53,8	53,7	53,7	53,9	54,8	56,3	57,9	57,3	50,0

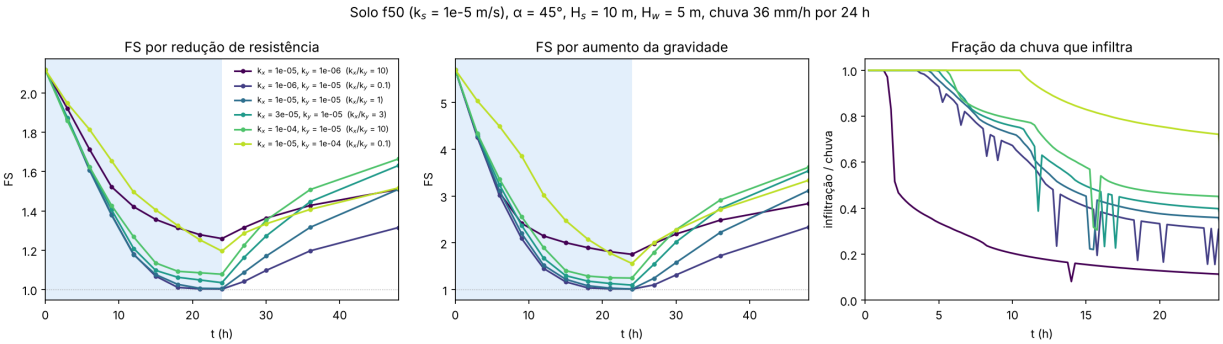


Figure 8: Tensor diagonal: FS(t) por redução de resistência e por aumento da gravidade, e fração da chuva que infiltra.

- Com $k_y < k_s$ a chuva infiltra menos (escoa na superfície) e o FS sobe (1,26); com $k_x > k_y$ a água se espalha lateralmente e drena pela face.
- Com $k_y > k_x$ infiltra mais água (53,9 m^3/m), mas o FS também sobe (1,20): a frente desce rápido e drena, sem saturar a zona rasa.
- Girando o tensor, o pior caso é $\theta = 0$ (estratificação horizontal) e o melhor $\theta \approx 30$–$45°$ (direção mais permeável subindo para dentro do maciço, contrária à face): a água é conduzida para longe da face. Todos os casos anisotrópicos ficam acima do isotrópico com o mesmo $k_{\min} = k_s$.

17.8 Pós-processamento

Para cada caso, o script `animacao.py` (ou `mma/animacao.wl` no Mathematica) gera o FS em escala log t (Fig. 10; $t = 0$ desenhado em 0,01 h, linha vertical no instante de ruptura do transiente) e uma

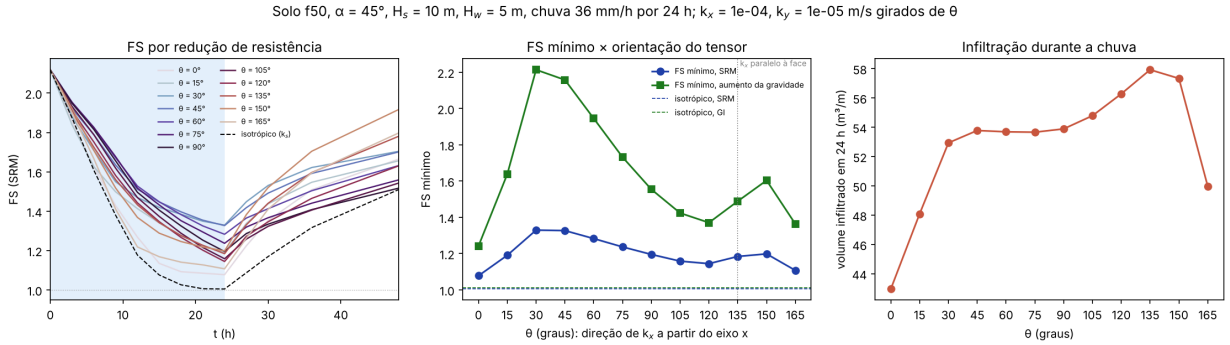


Figure 9: Tensor girado de 15° em 15°: FS(t), FS mínimo × θ e infiltração.

animação das isolinhas de p_w (preenchimento a cada 10 kPa, isolinhas rotuladas a cada 50 kPa, $p_w = 0$ em magenta) ao lado do gráfico do FS, com o marcador do instante interpolado linearmente em $\log t$.

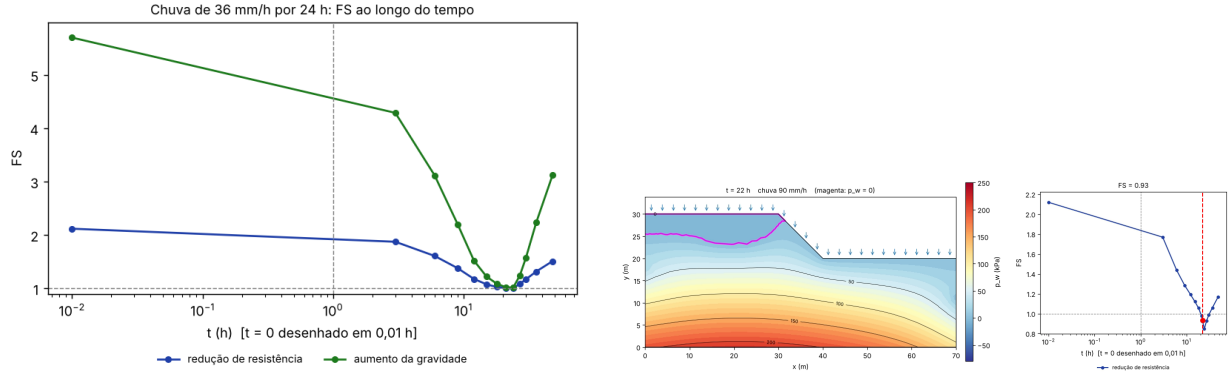


Figure 10: Esquerda: FS(t) em escala log, modelo completo, $f_{50,-5}$, 36 mm/h (SRM e GI). Direita: quadro da animação (desacoplado, 90 mm/h, $t = 22$ h).

18 Contraexemplos às conclusões de Rahardjo et al. (2007)

As conclusões do artigo foram obtidas com percolação desacoplada, ar passivo, solo isotrópico, $\chi = 1$, sucção inicial limitada a 75 kPa e equilíbrio-limite com superfícies circulares. O modelo desta nota permite relaxar cada uma dessas hipóteses. Os itens abaixo são hipóteses de investigação que podem contradizer (ou restringir) as conclusões do artigo; para cada um indicam-se a evidência já obtida e o teste proposto.

18.1 A1. O patamar de FS mínimo ("intensidade-limite") depende da dilatância

Conclusão do artigo: existe uma intensidade $I_{r(\mathrm{thr})}$ acima da qual o FS mínimo não diminui, com patamar inferior 0,81–0,82 (Eq. 6, Fig. 7).

Evidência: desacoplado, o NeoPZ reproduz o patamar (0,84–0,85); acoplado, o patamar sobe para $\approx 1{,}00$ e o transiente nunca perde o equilíbrio (Tabela 4). O mecanismo proposto é a sucção gerada pela dilatância plástica ($\psi = \phi'$) na percolação acoplada.

Teste: repetir a Série B acoplada com $\psi = 0$, $\phi'/2$ e ϕ'. Se o patamar descer de 1,00 a 0,82 quando $\psi \to 0$, a "intensidade-limite com FS < 1" depende de uma hipótese constitutiva não discutida no

artigo, e a análise desacoplada é conservadora apenas para solos contrativos. *Requer* um Mohr–Coulomb não associativo (o retorno analítico atual exige $\psi = \phi'$; alternativa: `TPZPlasticStepPV`).

Resultado (modelo completo: acoplado, ar ativo; $f_{50,-5}$, $\alpha = 45°$, $H_w = 5$ m, 24 h de chuva; Mohr–Coulomb não associativo do executável `SlopeRainfallPV`, com ψ só no transiente e o FS calculado com $\psi = \phi'$, de modo que as diferenças vêm apenas dos campos de p_w e p_a; Tabela 10, Fig. 11):

Table 10: A1: FS mínimo (SRM) do modelo completo com ψ no transiente; a última linha é a variante (iii) da Tabela 4. †Transiente sem equilíbrio a partir de 15,5, 12,5, 12 e 11,75 h.

I_r (mm/h)	18	36	54	90	180
$\psi = 0$	1,311	**0,962**†	**0,963**†	**0,960**†	**0,958**†
$\psi = 13°$ ($\phi'/2$)	1,319	1,005	1,004	1,005	1,008
$\psi = 26°$ (ϕ')	1,319	1,003	1,000	1,002	1,002
(iii) desacoplado, $p_a = 0$	1,61	1,18	0,97	0,85	0,84

- Sem dilatância o modelo acoplado rompe: com $\psi = 0$ e $I_r \geq 36$ mm/h o transiente perde o equilíbrio entre 11,75 e 15,5 h e o FS mínimo desce a 0,96 nas quatro intensidades. Nesses instantes o FS do próprio caso com $\psi = 0$ (SRM com $\psi = \phi'$) ainda é 1,05–1,06 e só cruza 1 entre 15,7 e 19 h (interpolação linear; o FS é calculado a cada 3 h): com $\psi = 0$ o colapso vem antes, como se espera do escoamento não associativo (ou o Newton não associativo perde a convergência perto do colapso; nos dois casos, ruptura iminente). Depois da perda de equilíbrio o transiente segue com a resistência aumentada; os 0,96 são o FS dos campos de pressão desse transiente.
- Com $\psi = \phi'/2$ ou $\psi = \phi'$ e $I_r \geq 36$ mm/h o FS aproxima-se de 1 e para em 1,000–1,008, e o transiente nunca perde o equilíbrio: metade da dilatância associativa basta para o patamar FS ≈ 1 do modelo acoplado. A hipótese do item confirma-se no sinal: a "intensidade-limite com FS < 1" só aparece no modelo acoplado com $\psi = 0$; com $\psi \geq \phi'/2$ ela não existe (valores intermediários de ψ não foram testados).
- Mas o patamar com $\psi = 0$ (0,96) fica acima do 0,84–0,85 do modelo desacoplado e da Eq. 6 (0,82): a dilatância explica por que o modelo acoplado não rompe, não a diferença toda para o artigo. O restante até o modelo desacoplado vem do acoplamento e da fase de ar, que este teste não separa; os 0,02–0,03 entre o desacoplado e a Eq. 6 já existem sem acoplamento nem ar.
- Abaixo da intensidade-limite ψ quase não importa: com 18 mm/h o FS mínimo é 1,311 com $\psi = 0$ e 1,319 com $\psi = \phi'/2$ e ϕ'. A dilatância só age perto da ruptura, quando há escoamento plástico.

18.2 A2. "Taludes pouco permeáveis são seguros em chuvas curtas"

Conclusão do artigo: solos com $k_s \leq 10^{-6}$ m/s não rompem em chuvas de até 24 h, qualquer que seja a intensidade (categoria IV, sem elevação do NA).

Evidência: com ar ativo o FS mínimo do f_{100} cai de 1,50 (desacoplado, $p_a = 0$) para 1,28 com 18 mm/h e de 1,48 para 1,28 com 36 mm/h (Tabela 4), ficando abaixo da Eq. 6 (1,45); o ar aprisionado chega a 50 kPa e torna p_w positiva sob a frente (Fig. 4). Na Série A, com ar ativo, o f_{100} com 80 mm/h chega a 1,01 em $\alpha = 63{,}4°$.

Teste: f_{100} com $\alpha = 63{,}4°$ e $H_s = 10$ m e com $\alpha = 45°$ e $H_s = 20$ m, chuvas de 9 a 80 mm/h, com e sem ar ativo, e $k_{ra}^{\min}$ variando de 10^{-6} a 10^{-2} (a saída do ar controla a pressurização). Um FS < 1 apenas com ar ativo seria um contraexemplo direto. Não requer código novo.

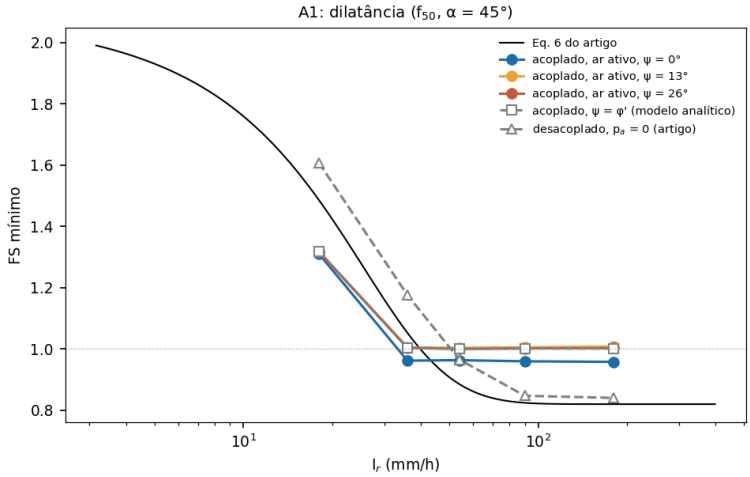


Figure 11: A1: FS mínimo × I_r do modelo completo (acoplado, ar ativo) com $\psi = 0$, $\phi'/2$ e ϕ' no transiente; linha cheia: Eq. 6 do artigo.

Resultado ($f_{100,-6}$, chuva de 24 h e 48 h simuladas; Tabela 11, Figs. 12, 13 e 14). Três grupos: G1, com $\alpha = 63{,}4°$ e $H_s = 10$ m, nos três modelos (acoplado com ar ativo, acoplado com ar passivo e o do artigo, desacoplado com $p_a = 0$); G2, com $\alpha = 45°$ e $H_s = 20$ m, com ar ativo e no modelo do artigo; G3, o G1 com 36 mm/h e ar ativo, variando $k_{ra}^{\min}$. Em nenhum caso o transiente perdeu o equilíbrio.

Table 11: A2: FS mínimo (SRM) do $f_{100,-6}$ com chuva de 24 h e volume infiltrado em 24 h. Entre parênteses, o instante do mínimo quando posterior ao fim da chuva; *mínimo no último instante calculado (48 h): o FS ainda caía.

	I_r (mm/h)	9	18	36	80
G1	desacoplado, $p_a = 0$ (artigo)	1,38	1,16	1,10	1,09
	acoplado, ar passivo	1,40	1,20	1,13	1,12
	acoplado, ar ativo	**1,17**	**1,03**	**1,02**	**1,01**
	infiltração (m^3/m), ar ativo / passivo	10,4 / 13,5	11,3 / 17,0	11,5 / 17,7	11,6 / 17,9
G2	desacoplado, $p_a = 0$ (artigo)	1,34*	–	1,26*	1,25*
	acoplado, ar ativo	1,23 (36 h)	–	1,18 (30 h)	1,17 (30 h)

- Com ar ativo o FS mínimo do G1 é 1,01–1,03 com 18 a 80 mm/h e 1,17 com 9 mm/h, contra 1,09–1,38 no modelo do artigo: a redução é de 0,08 a 0,22 e, com $I_r \geq 18$ mm/h ($5k_s$), a margem até a ruptura cai para 1–3%. O FS não fica abaixo de 1 em nenhum caso, de modo que o contraexemplo direto não se confirma nestas geometrias; a conclusão do artigo só se mantém com margem de poucos por cento no G1 com $I_r \geq 18$ mm/h (com 9 mm/h e no G2 a margem é de 17 a 23%).

- O mecanismo não é mais água: com ar ativo infiltram 10,4–11,6 m^3/m em 24 h, contra 13,5–17,9 m^3/m com ar passivo, e a taxa de infiltração ao fim da chuva é a metade. O ar aprisionado entre a frente de umedecimento e o NA é comprimido durante toda a chuva (com 36 mm/h: 19,5 kPa em 1 h, 30 kPa em 3 h e 38 kPa em 24 h; 36–38 kPa ao fim da chuva em todos os casos com ar ativo de G1 e G2). Como a saturação depende de $p_a - p_w$, sob a frente p_w sobe com p_a sem que a água chegue, e com $\chi = 1$ é p_w que reduz a resistência: a linha $p_w = 0$ sobe até o pé do talude (Fig. 13), o que não ocorre com ar passivo. Com ar ativo, menos água dá FS menor: a regra do volume infiltrado (tese T2, Seção 20) só compara

casos do mesmo modelo (com ar ativo o FS mínimo ainda cai com o volume, de 1,17 com 10,4 m^3/m a 1,01 com 11,6 m^3/m), não modelos com e sem pressão de ar.

- Com ar ativo a intensidade quase não importa a partir de 18 mm/h porque a superfície alaga cedo (mais de 80 dos 96 vértices em 0,75 h com 80 mm/h, em 1,5 h com 36 mm/h e em 4 h com 18 mm/h; toda a superfície em 1,5, 4,5 e 13,25 h) e, alagada, a condição de contorno não depende mais de I_r. Com 9 mm/h ($2{,}5k_s$) a superfície só alaga em parte ao longo da chuva (83 de 96 vértices às 24 h com ar ativo, 41 com ar passivo).

- No G2 a redução é de 0,08 a 0,11: igual à do G1 com 36 e 80 mm/h (0,08) e menor só com 9 mm/h (0,11 contra 0,22). O FS mínimo com ar ativo ocorre depois da chuva (30–36 h) e o do modelo do artigo ainda não foi atingido às 48 h.

- G3: com $k_{ra}^{\min} = 10^{-6}$ a 10^{-3} o FS mínimo (1,013–1,015) e a pressão do ar (37–38 kPa) não mudam; só com 10^{-2} o ar escapa pela superfície alagada ($p_a = 28$ kPa) e o FS sobe para 1,05. A saída do ar só controla a pressurização a partir de $k_{ra}^{\min} \approx 10^{-2}$.

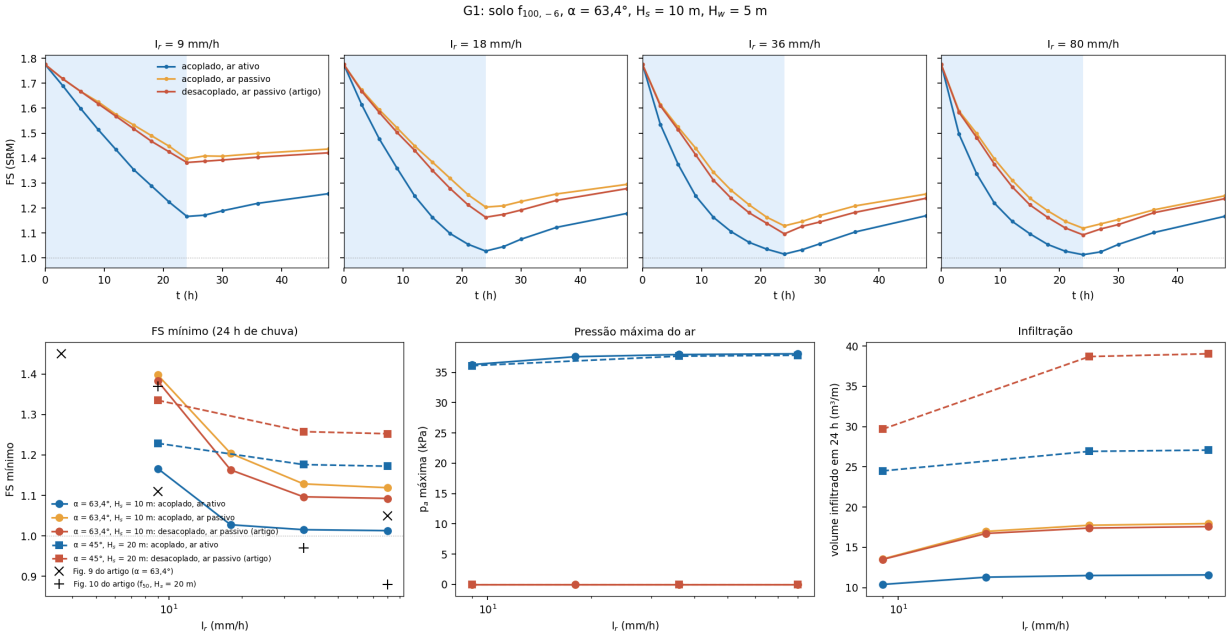


Figure 12: A2: FS(t) do G1 nos três modelos (acima) e FS mínimo, pressão máxima do ar e volume infiltrado em 24 h em função de I_r no G1 e no G2 (abaixo; marcadores: Figs. 9 e 10 do artigo).

18.3 A3. "O controle é k_s": com anisotropia k_s não é um número

Conclusão do artigo: $I_{r(\text{ini})}$ e $I_{r(\text{thr})}$ são dados em múltiplos de k_s (0,03–0,78k_s e 0,39–3k_s, Fig. 7).

Evidência: mesmo solo, mesma chuva e o mesmo $k_{\min}$, só girando o tensor: FS mínimo de 1,08 a 1,33 (Tabela 9); com $k_x/k_y = 10$, FS de 1,08 ou 1,26 conforme qual componente vale k_s.

Teste: curvas FS mínimo × I_r (Série B) para $k_1/k_2 = 10$ e $\theta = 0$, 45° e 135°, verificando se a sigmoide se desloca com k_y, com a condutividade normal à superfície, com a condutividade ao longo da face ou com $\sqrt{k_1 k_2}$. Não requer código novo (≈ 20 casos).

Resultado (modelo do artigo: desacoplado, $p_a = 0$; f_{50}, $\alpha = 45°$, $k_1 = 10^{-4}$ e $k_2 = 10^{-5}$ m/s; a face desce a −45°, logo $\theta = 135°$ é a direção da face):

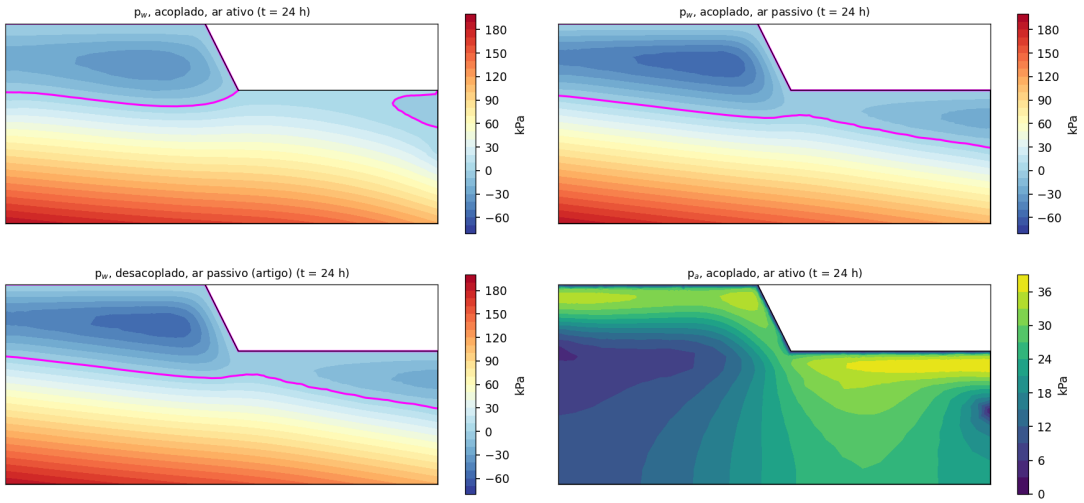


Figure 13: A2: p_w nos três modelos e p_a no modelo com ar ativo ao fim da chuva de 36 mm/h (G1, $t = 24$ h); linha magenta: $p_w = 0$.

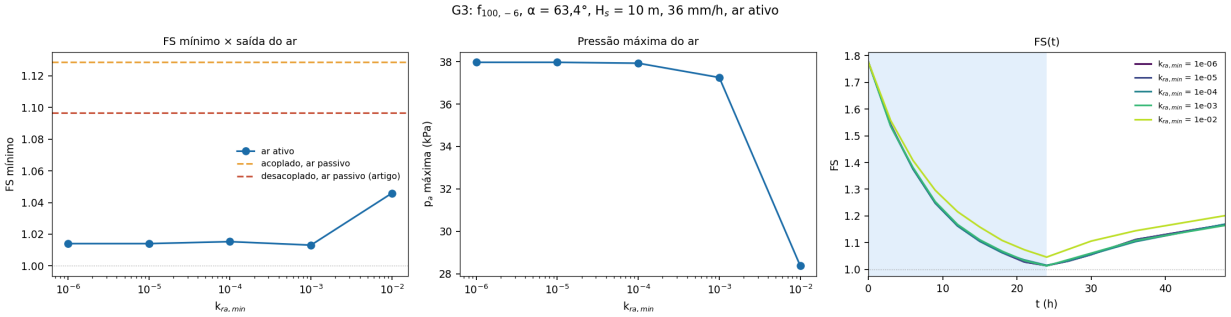


Figure 14: A2, G3: FS mínimo, pressão máxima do ar e FS(t) em função de $k_{ra}^{\min}$ (G1, 36 mm/h, ar ativo).

Table 12: A3: FS mínimo (SRM) com o tensor girado; todos os casos foram recalculados depois das três correções do avanço no tempo. *Na primeira rodada, antes da correção da busca linear (Seção 22), a percolação parava às 13–24 h.

I_r (mm/h)	9	18	36	54	90	180	360*
isotrópico 10^{-5}	1,85	1,61	1,18	0,97	0,85	0,84	–
$\theta = 0°$	1,79	1,59	1,24	1,08	1,05	1,05	1,05
$\theta = 45°$	1,86	1,63	1,34	1,19	0,92	0,87	0,87
$\theta = 135°$	1,94	1,69	1,22	0,96	**0,65**	**0,63**	**0,63**

O patamar inferior da Eq. 6 não é uma propriedade do solo: com o mesmo k médio ele vai de 0,63 a 1,05 apenas pela orientação do tensor (Fig. 15). Com a direção mais permeável paralela à face a água infiltrada pela crista escoa paralela à face e o FS fica 0,2 abaixo do isotrópico; com estratificação horizontal fica 0,2 acima. Nas chuvas fracas ($I_r \leq 18$ mm/h) a ordem se inverte: $\theta = 135°$ é o mais estável e $\theta = 0$ fica 0,02–0,06 abaixo do isotrópico. As orientações inclinadas ($\theta = 45°$ e 135°, condutividade vertical $5{,}5 \times 10^{-5}$ m/s) drenam a água da zona rasa; a estratificação horizontal, com a condutividade vertical do isotrópico, não. No modelo acoplado com 36 mm/h (Tabela 9, cálculos anteriores às correções do avanço no tempo) o pior caso era $\theta = 0$ (1,08 contra 1,18 com $\theta = 135°$); no desacoplado, com a mesma chuva, $\theta = 135°$ e $\theta = 0$ quase empatam (1,22 e 1,24), e a diferença grande só aparece no patamar das chuvas fortes ($I_r \geq 90$ mm/h), que não foi

calculado no modelo acoplado com o tensor girado.

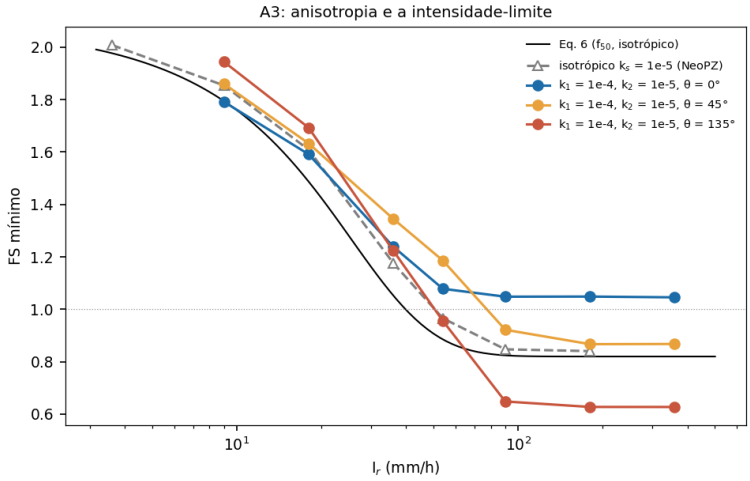


Figure 15: A3: FS mínimo × I_r com o tensor de permeabilidades girado.

18.4 A4. "O lençol freático inicial é secundário": efeito do limite de sucção

Conclusão do artigo: H_w só define o FS inicial; o próprio artigo nota que o FS inicial deixa de crescer acima de $H_w = 7{,}5$ m por causa do limite de -75 kPa (Fig. 8).

Teste: geometria da Série C ($H_w = 2{,}5$ a 15 m) com o solo f_{50}, chuvas de 9 e 36 mm/h e o modelo do artigo (desacoplado, $p_a = 0$), com sucção inicial limitada a 75, 150 e 300 kPa; o limite de 300 kPa não é atingido (sucção inicial máxima de 111 a 233 kPa) e equivale a não limitar. Se a queda de FS (FS inicial − FS mínimo) passar a depender fortemente de H_w, o caráter "secundário" do NA é artefato do limite. O limite é o parâmetro `smax` (kPa) do programa.

Resultado (Tabela 13, Fig. 16): o limite de 75 kPa pesa sobretudo com NA profundo ($H_w \geq 7{,}5$ m). Com $H_w = 15$ m o FS inicial chega a +51% (de 2,40 a 3,63), mas o FS mínimo ganha menos (+23% com 36 mm/h, de 1,54 a 1,90; +31% com 9 mm/h), porque, para o mesmo H_w, a queda causada pela chuva cresce com o limite da sucção inicial (com 36 mm/h: 0,86 com 75 kPa, 1,63 com 150 kPa e 1,73 com 300 kPa). O efeito é monotônico: em todos os casos um limite maior dá FS mínimo maior ou igual. Com uma lei $\chi(s)$ que satura (por exemplo $\chi = S_w$; Seção 20, T4) boa parte do ganho de FS inicial deve desaparecer; isso não foi simulado aqui. No talude A de Zhang et al. (Tabela 16), $\chi = S_w$ dá FS 1,09, contra 1,92 com $\chi = 1$ sem limite e 1,66 com o limite de 75 kPa.

Table 13: A4: FS inicial e mínimo com $s_{\max} = 75/150/300$ kPa (f_{50}, $\alpha = 45°$).

H_w (m)	2,5	5	7,5	10	15
FS inicial	1,80/1,83/1,83	2,12/2,20/2,20	2,35/2,56/2,56	2,40/2,91/2,92	2,40/3,45/3,63
FS mín., 9 mm/h	1,47/1,49/1,49	1,86/1,91/1,91	2,08/2,23/2,23	2,23/2,51/2,53	2,35/2,92/3,07
FS mín., 36 mm/h	0,95/0,98/0,98	1,17/1,22/1,22	1,39/1,49/1,49	1,49/1,64/1,64	1,54/1,83/1,90

18.5 A5. "O FS mínimo é linear em α com inclinação quase constante"

Conclusão do artigo: $F_{s(\min)} = E + F\alpha$, com F "quase constante" segundo o artigo ($-0{,}025$ nas chuvas de 3,6 e 9 mm/h e de $-0{,}013$ a $-0{,}027$ nas demais linhas da Tabela 7).

Evidência: a Tabela 7 não reproduz a Fig. 9 em algumas linhas; com quatro ângulos a linearidade não é testável. No NeoPZ a inclinação muda nas chuvas fortes por causa do patamar ≈ 1.

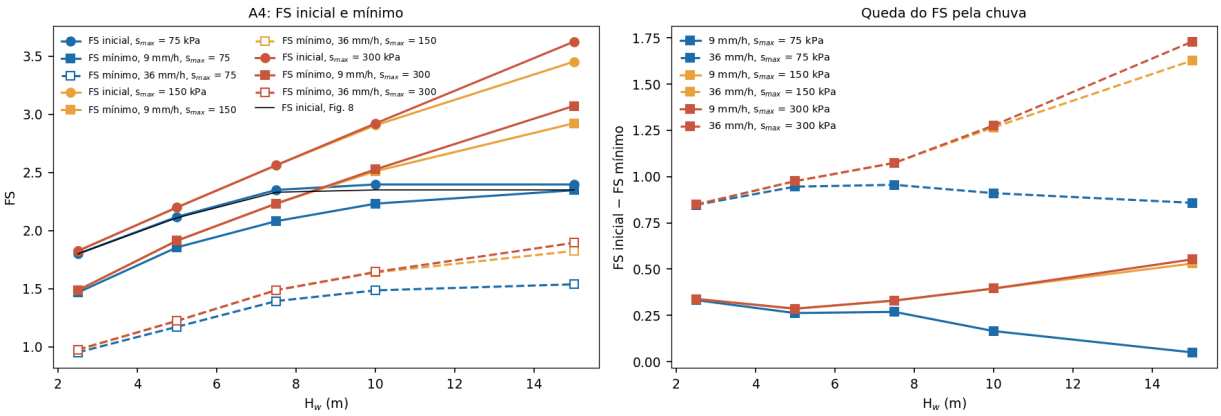


Figure 16: A4: FS inicial e mínimo e queda do FS em função de H_w para três limites de sucção.

Teste: α de 20° a 70° a cada 5° para os nove pares solo–chuva, observando também a profundidade do mecanismo (zona plástica rasa × profunda). Não requer código novo.

Resultado (modelo do artigo; Fig. 17): o FS mínimo cai de forma monotônica com α nos três pares rodados (f_{10} com 80 mm/h: 1,67 a 20° → 0,89 a 70°; f_{50} com 36 mm/h: 1,63 → 0,89; f_{100} com 9 mm/h: 2,43 → 1,30), numa faixa (0,74 a 1,13 entre 20° e 70°) comparável à separação entre os três pares num mesmo ângulo (0,41 a 0,79) e maior que a separação entre solos sob a mesma chuva na Série B (0,24 a 0,40 a 45°, de 9 a 36 mm/h): a geometria não é "secundária" para o FS mínimo. A queda não é linear: em módulo, a inclinação local cai de 0,024–0,039 por grau entre 20° e 25° para 0,011–0,013 entre 65° e 70° (a Tabela 7 do artigo usa uma reta por par, com $F = -0{,}027$, $-0{,}018$ e $-0{,}025$ nos três pares rodados). A queda causada pela chuva (FS inicial − FS mínimo) diminui com α nos solos permeáveis (1,13–1,16 a 20° → 0,76–0,77 a 70°) e varia pouco, sem tendência monotônica, no f_{100} (0,36–0,43); no f_{100} com $\alpha \leq 30°$ o FS ainda caía às 48 h simuladas, e ali o mínimo é o do último instante calculado.

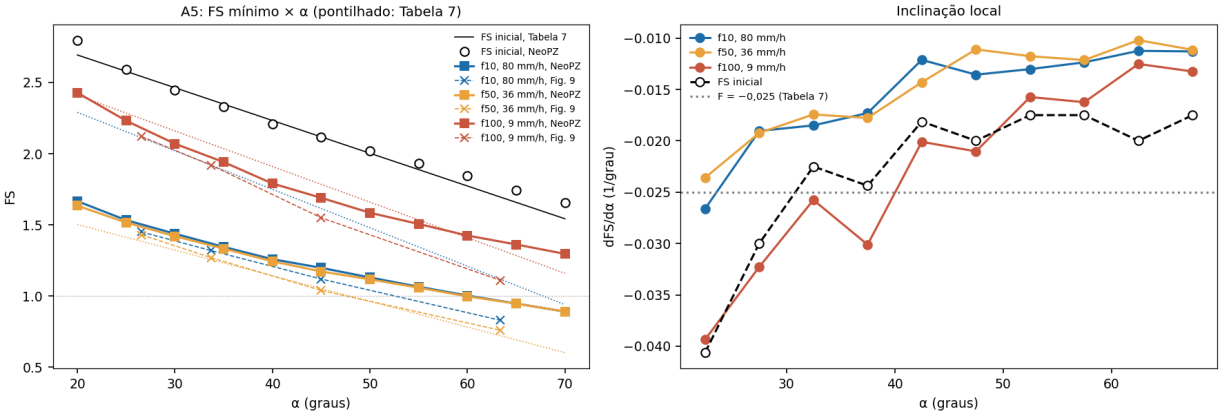


Figure 17: A5: FS inicial e mínimo (esquerda) e inclinação local $\mathrm{d}FS/\mathrm{d}\alpha$ (direita) em função de α. Quadrados e círculos: NeoPZ; × tracejado: Fig. 9 do artigo; pontilhado colorido e linha cheia preta: retas da Tabela 7 do artigo; à direita, a linha cinza pontilhada marca $F = -0{,}025$.

18.6 A6. Intensidade ou volume?

Conclusão do artigo: $I_r = 1k_s$ não produz necessariamente o menor FS; o volume V_r é citado, mas todas as chuvas têm 24 h.

Teste: chuvas com o mesmo volume e durações de 3, 6, 12, 24 e 72 h. Se o FS mínimo depender

só do volume para solos de alto k_s e só da intensidade para solos de baixo k_s, a conclusão precisa ser reformulada. Não requer código novo (parâmetro `train`).

Resultado (864 mm em 3, 6, 12, 24 e 72 h; Tabela 14, Fig. 18): a duração crítica de um volume V é compatível com

$$t^* \approx V/k_s \qquad (I_r \approx k_s), \tag{18.1}$$

isto é, 2,4 h no f_{10} (abaixo da faixa testada: o menor FS ocorre na mais curta, 3 h), 24 h no f_{50} (onde ocorre o menor FS) e 240 h no f_{100} (acima da faixa testada: o menor FS ocorre na mais longa, 72 h). Nem "chuva curta e intensa" nem "chuva longa" é o pior caso em geral: com volume fixo, o pior caso é a chuva com I_r mais próximo de k_s ($I_r/k_s = 0{,}8$, 1 e 3,3 nos mínimos). No f_{50} a infiltração vai de 22 m^3/m (3 h) a 58 m^3/m (72 h); no f_{10} tudo infiltra.

Table 14: A6: FS mínimo com o mesmo volume (864 mm) em durações diferentes. O FS tem resolução de cerca de 0,01: o mesmo caso (f_{50}, 36 mm/h, 24 h) dá 1,173 aqui e 1,176 na Série B (Tabela 4).

duração (h)	3	6	12	24	72
I_r (mm/h)	288	144	72	36	12
f_{10} ($k_s = 360$ mm/h)	**1,31**	1,38	1,47	1,57	1,78
f_{50} ($k_s = 36$ mm/h)	1,58	1,37	1,21	**1,17**	1,25
f_{100} ($k_s = 3{,}6$ mm/h)	1,93	1,84	1,70	1,48	**1,16**

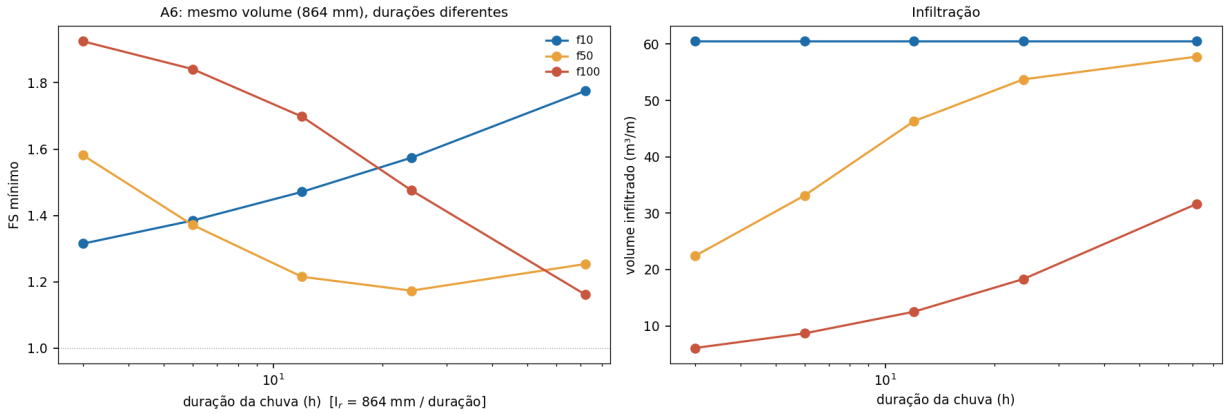


Figure 18: A6: FS mínimo e volume infiltrado em função da duração, com o mesmo volume de chuva.

19 Novas direções

19.1 B1. Definição do fator de segurança com sucção

O FS por aumento da gravidade é 5,7 contra 2,1 do SRM no estado inicial e varia muito mais com a orientação do tensor (1,24–2,21 contra 1,08–1,33). Proposta: comparar SRM, GI e Bishop simplificado nos mesmos campos de pressão e verificar se o SRM detecta rupturas rasas na frente de umedecimento (translação) que a superfície circular de Bishop não representa.

19.2 B2. Parâmetro de Bishop

O artigo usa $\phi^b = \phi'$ ($\chi = 1$). Com $\chi = S_w$ (já disponível no material) ou $\phi^b < \phi'$, a perda de sucção pesa menos e o mecanismo atribuído aos solos pouco permeáveis enfraquece; a tangente com $\chi_w = S_w - \Gamma p_c$ (Seção 13.4) torna o acoplamento não simétrico.

19.3 B3. Chuva antecedente e padrão temporal

Duas chuvas separadas por intervalos secos e padrões adiantado, atrasado e uniforme com o mesmo total. O artigo afirma qualitativamente que a chuva antecedente importa para baixo k_s; no f_{100} o mínimo já ocorre depois do fim da chuva ($t = 27$ h). *Requer* intensidade variável no tempo.

19.4 B4. Tratamento da superfície

O artigo impõe $q = I_r$; aqui a condição é unilateral (escoamento superficial quando p_w atinge 0). Rodar as duas condições isola quanto do patamar e da intensidade-limite vem do tratamento da superfície.

19.5 B5. Física prevista na formulação e ainda não usada

- histerese da curva de retenção (secagem × umedecimento), que deve afetar a recuperação depois da chuva;
- porosidade variável (Seção 9) e retenção dependente da porosidade (Seção 11) com Kozeny–Carman;
- evaporação e transpiração como fluxo negativo (Fig. 1 do artigo);
- variação espacial de k_s e c' (campos aleatórios), na linha de Ceron et al. (2025).

19.6 Síntese

- A1 (dilatância): no modelo acoplado a ruptura depende de ψ. Com $I_r \geq 36$ mm/h e $\psi = \phi'/2$ ou $\psi = \phi'$ o FS para em 1,00–1,01; com $\psi = 0$ o transiente perde o equilíbrio e o FS desce a 0,96, ainda acima do patamar do modelo desacoplado (0,84–0,85). Abaixo da intensidade-limite ψ quase não importa.
- A2 (fase de ar): com ar ativo o f_{100} do G1 ($\alpha = 63{,}4°$, $H_s = 10$ m) fica a 1–3% da ruptura com 18 a 80 mm/h (FS 1,01–1,03 contra 1,09–1,16 no modelo do artigo; no G2, a 17–23%), com menos água infiltrada; nenhum caso rompe.
- A3 (anisotropia): com o mesmo k médio o patamar vai de 0,63 a 1,05 só pela orientação do tensor.
- A4 (limite de sucção): pesa sobretudo com NA profundo e de forma monotônica; com $H_w = 15$ m o ganho no FS inicial de 75 para 300 kPa (+51%) chega reduzido ao FS mínimo (+23 a +31%).
- A5 (ângulo): o FS mínimo cai de forma monotônica, mas não linear, com α: de 20° a 70° cai 0,74–1,13, mais que a diferença entre os três solos sob a mesma chuva (até 0,40 na variante (iii) da Série B): a geometria não é secundária.
- A6 (volume): com volume fixo o pior caso testado é a chuva com I_r mais próximo de k_s, compatível com $t^* \approx V/k_s$.

Das conclusões do artigo, a do patamar inferior 0,81–0,82 é a menos robusta: ele é o FS do talude saturado até a superfície (Seção 22), muda com a anisotropia (A3) e, no modelo acoplado, com a dilatância (A1).

19.7 Limitações dos resultados atuais

- Em três casos acoplados (f_{100}: Série A com $\alpha = 26{,}6°$ e 9 mm/h; variantes (i) e (ii) da Série B com 1,8 e 0,9 mm/h) um passo não converge nem com 5 bissecções com o FS ainda em 2,0–2,4 (FS mínimo 1,84–2,06); o instante é gravado em `t_fail` e as figuras o marcam como "transiente sem convergência", não como ruptura.
- FS por elementos finitos (SRM) e não por equilíbrio-limite; porosidade constante; sem histerese; uma única malha (sem estudo de convergência).
- Três defeitos do avanço no tempo foram corrigidos depois de parte dos cálculos: (a) a busca linear do Newton impedia a convergência quando a correção de pressão já estava abaixo da tolerância; (b) depois de uma tentativa com bissecção que aceitava parte do passo e falhava, a nova tentativa partia do estado parcial, e o estado ficava à frente do relógio; (c) a infiltração dos passos subdivididos só contava o último subpasso. Juntos, (a) e (b) produziam saltos no transiente: no item A1 com $\psi = 0$ e 18 mm/h o FS mínimo era 1,08 em vez de 1,31; no A2 (G1) com 9 mm/h, 1,04 em vez de 1,17 (ar ativo); no A3 com $\theta = 135°$ e 36 mm/h, 1,15 em vez de 1,22. Com (a) já corrigido, (b) mudou o FS mínimo em no máximo 0,006 nos casos do A1 com $\psi = 0$, os únicos com novas tentativas (e o FS de um instante em até 0,01). Os itens A1–A6 e a variante (iii) da Série B foram recalculados depois das três correções (A1, A2 e A6 com uma versão de (c) que ainda não tratava os passos em que o conjunto alagado não se estabiliza, o que não ocorreu em nenhum dos 105 casos de A3–A5 e da Série B); os casos de Tang, Zhang, Pradhan e do patamar (Seções 21 e 22) depois de (a). As variantes (i) e (ii) da Série B, as Séries A, C e D e o estudo de anisotropia são anteriores às três correções e podem conter o mesmo erro; os três casos que não convergem (item acima) são desse conjunto.

20 Confronto com a literatura recente

Nove trabalhos posteriores ao de Rahardjo et al. (2007) foram lidos integralmente e confrontados com os resultados das Seções 17 e 18: Ali et al. (2014), Zhang et al. (2014), Dou et al. (2015), Tang et al. (2018), Wang, Vardon e Hicks (2018), Ran et al. (2018), Liu e Wang (2021), Wang, Idinger e Wu (2021) e Pradhan et al. (2022). A Tabela 15 resume as hipóteses de cada um.

As aparentes contradições entre esses trabalhos, e deles com Rahardjo et al., organizam-se em seis teses.

20.1 T0. Os trabalhos estão em regimes diferentes

Pelo menos seis dos nove analisam taludes que só ficam de pé pela sucção ($c' \approx 0$ e $\tan\phi'/\tan\alpha < 1$). Nesse regime a margem até a ruptura é de 0,2–3 kPa (Ali, Ran, Wang 2021), menor do que os efeitos tratados como de segunda ordem: a pressão do ar aprisionado (36–38 kPa no item A2), a sucção gerada pela dilatância e a troca da lei de χ (FS inicial de 1,28 para 1,63 na coluna de Ali). Rahardjo et al., com $c' = 10$ kPa, estão em outro regime; por isso suas conclusões (geometria e NA secundários, patamar de FS) não se transferem.

20.2 T1. A dilatância decide se o modelo acoplado prevê ruptura

Os modelos acoplados que rompem usam $\psi \approx 0$ (Liu e Wang; Wang, Vardon e Hicks; provavelmente Pradhan, pelo padrão do PLAXIS) e o solo dos ensaios de Wang et al. (2021) é contrátil. Nenhum dos nove varia ψ. No NeoPZ (item A1), com $I_r \geq 36$ mm/h o modelo acoplado com $\psi = \phi'/2$ ou $\psi = \phi'$ para em FS 1,00–1,01 sem romper; com $\psi = 0$ o transiente perde o equilíbrio entre 11,75 e 15,5 h e o FS desce a 0,96. A dilatância decide se há ruptura, mas explica pouco do valor do patamar: sem ela o patamar desce só de 1,00 a 0,96, contra 0,84–0,85 no modelo desacoplado.

Table 15: Hipóteses dos trabalhos analisados. ψ: ângulo de dilatância; a última coluna dá $\tan\phi'/\tan\alpha$ e c' (o FS de talude infinito sem sucção é $\tan\phi'/\tan\alpha$ com $c'=0$).

Trabalho	Modelo	χ	ψ	ar	$\tan\phi'/\tan\alpha$; c'
Rahardjo 2007	SEEP/W + equilíbrio-limite	1	–	$p_a=0$	0,49; 10 kPa
Ali 2014	coluna 1D (HYDRUS) + talude infinito	S_e	–	$p_a=0$	0,96; 0
Zhang 2014	estático, GLE	6 leis	–	$p_a=0$	0,57; 10 kPa
Dou 2015	coluna 1D (FLAC) + talude infinito	S_e	–	"ignorado"	0,75; 5 kPa
Tang 2018	SEEP/W + SLOPE/W	0,639	–	$p_a=0$	0,49; 0
Wang, Vardon e Hicks 2018	MPM acoplado	S	0,1°	$p_a=0$	1,0; 20→0,1 kPa
Ran 2018	Richards 3D + talude infinito	1	–	$p_a=0$	0,82; ≈ 1 kPa
Liu e Wang 2021	Abaqus acoplado + MPM	S_w	0	$p_a=0$	0,81; 0
Wang 2021	centrífuga (30 g)	(≈ 1)	contrátil	não medido	0,62; 0
Pradhan 2022	PLAXIS acoplado	S_e	não inf.	$p_a=0$	corte 0,25; 3 kPa

20.3 T2. As leis de duração e de padrão de chuva reduzem-se ao volume infiltrado

Ran (limiar de ≈ 150 mm acumulados de 7,5 a 80 mm/h), Tang (ruptura com 59–71 mm em todas as durações e nos padrões típicos), Ali ($t_f \approx$ déficit de armazenamento/fluxo) e Dou e Pradhan (leis de duração com $u_w = 0$ na superfície ou $I/k_s \approx 2$–5) são casos da mesma regra: o que governa é o volume infiltrado, limitado por k_s. Tang acrescenta o centróide temporal da chuva (±0,1 no FS com o mesmo volume). O item A6 restringe a regra: no f_{10} os mesmos 60,5 m^3/m infiltram em todas as durações e o FS mínimo vai de 1,31 (3 h) a 1,78 (72 h); com volume fixo, o pior caso testado é a chuva com I_r mais próximo de k_s, compatível com $t^* \approx V/k_s$ (Eq. (18.1)). E no item A2, com ar ativo, menos água dá FS menor.

20.4 T3. O patamar inferior é do problema de contorno

A profundidade da ruptura "profunda" de Ali é a da rocha; Dou chega a FS = 0,27 com rocha a 3 m e coluna 1D; Ran tem um segundo patamar quando a caixa fechada satura; para Zhang o piso é o FS com $\phi^b = 0$ e o teto, o mecanismo profundo que busca o NA; no item A3 o patamar vai de 0,63 a 1,05 só pela orientação do tensor. A Seção 22 mostra que o patamar é o FS do talude saturado até a superfície.

20.5 T4. A lei de χ é de primeira ordem

Cinco leis em nove trabalhos ($\chi = 1$, S_e, S_w, constante, não lineares). Em Zhang et al. o mesmo talude vai de FS 0,90 a 1,92 conforme a lei. A pressão de entrada de ar dos solos de Rahardjo (Fredlund–Xing com $n = m = 1$) é ≈ 2,7, 13 e 27 kPa para $a = 10$, 50 e 100 kPa; pelo critério de Zhang ($\phi^b = \phi'$ só com AEV > 200 kPa) a hipótese $\chi = 1$ não se justifica em nenhum dos três solos. O efeito concentra-se no FS inicial e no tempo até a ruptura; na ruptura ($S \to 1$) é pequeno (Ali ≈ 4%, Ran ≤ 0,02).

20.6 T5. Ar: os modelos usam $p_a = 0$, quase sempre em domínios fechados ao ar

Os modelos numéricos usam $p_a = 0$ (o ensaio de Wang 2021 não mede p_a). Rocha na base (Ali, Dou), base e laterais impermeáveis (Liu, Ran, Wang e Hicks), base impermeável e laterais sem fluxo acima do NA (Tang, com carga imposta abaixo dele), caixa fechada (Wang 2021) e solo pouco permeável com NA profundo (Pradhan): em todos, o ar só sai pela superfície. Em Ran, a lei de Boyle sem escape dá um limite superior de 50–190 kPa para a pressão do ar, contra uma margem de 2,5 kPa; em Tang, a sensibilidade $\mathrm{d\,FS}/\mathrm{d}V \approx -0{,}004$/mm faz o efeito do item A2 ($-0{,}08$ a $-0{,}22$) equivaler a 20–55 mm a mais de chuva (com a sensibilidade do NeoPZ para os mesmos dados, $\approx -0{,}0016$/mm, a 2,5 vezes isso; Tabela 17).

20.7 Nota de método e inconsistências encontradas

Com $c' = 0$, a redução de resistência por elementos finitos tende a encontrar rupturas superficiais na face assim que ela umedece (talude infinito sem sucção: FS = 0,49 em Tang); o equilíbrio-limite as evita por restrições de busca. Pradhan et al. adotam $c' = 3$ kPa exatamente por isso.

Inconsistências internas: Ali (a conclusão sobre o comprimento de correlação contradiz as Figs. 8 e 17; a Eq. 7 conta $1/\cos\alpha$ duas vezes); Zhang (limiar de 10 e de 20 kPa usados como o mesmo); Dou (parâmetros de van Genuchten incompatíveis com a Fig. 3); Tang (a mesma distribuição GEV nas três durações); Wang, Vardon e Hicks (a permeabilidade do ensaio de Liakopoulos não reproduz a Fig. 3; a frente avança 4 vezes mais devagar que o k declarado); Ran (c' em Pa na tabela, mas as figuras só fecham com kPa); Liu e Wang ($\phi' = 30°$ na tabela e 33° no texto); Wang 2021 (o limiar I–D não separa ruptura de não ruptura); Pradhan (FS < 1 em junho, quando a ruptura foi em julho, e reinício da simulação em 1° de julho).

21 Benchmarks com a literatura

As opções acrescentadas ao programa (`SlopeRainfall`) para estes casos: resistência, peso, elasticidade, condutividade e porosidade por camada; χ constante (só na sucção, isto é, $\tan\phi^b = \chi\tan\phi'$ e $\chi = 1$ com $p_w > p_a$), $\chi = S_w$ ou $\chi = S_e$; curvas de Fredlund–Xing ou van Genuchten–Mualem; malhas poligonais com camadas paralelas à superfície (`scripts/malha_poligono.py`); NA poligonal; hietogramas lidos de arquivo e padrões lineares; evaporação limitada por uma sucção máxima; infiltração permanente como estado inicial; superfície alagada ($I \to \infty$). Sem essas opções os resultados anteriores se repetem exatamente.

21.1 Zhang et al. (2014): leis de resistência, casos estáticos

Caso A: talude de 50° e 30 m ($\gamma = 18$ kN/m^3, $c' = 10$ kPa, $\phi' = 34°$), NA profundo e poligonal; caso B: 30° e 20 m ($\phi' = 24°$), NA raso. Poro-pressão hidrostática sem limite de sucção; FS por redução de resistência no NeoPZ e GLE (Morgenstern–Price) no artigo.

O acordo é de 0–5%; no caso de $\chi = S_w$ a diferença vem da curva de Fredlund–Xing sem o fator de correção $C(\psi)$ no NeoPZ (o artigo usa $\psi_r = 10$ kPa), que dá S_w maior nas sucções altas. O último caso mostra o peso do limite de 75 kPa de Rahardjo et al. num talude com NA profundo: o FS cai de 1,92 para 1,66 (-14%), o mesmo efeito encontrado no item A4.

21.2 Tang et al. (2018): intensidade, duração e padrão da chuva

Talude de Rahardjo et al. (10 m, 45°, NA 5 m abaixo do pé e inclinado a 7°) com o solo da Tabela 1 do artigo: $\gamma = 20$ kN/m^3, $c' = 0$, $\phi' = 26°$, $\phi^b = 17{,}3°$ ($\chi = 0{,}6387$ na sucção), $\theta_s = 0{,}45$,

Table 16: Zhang et al. (2014), Tabelas 4 e 5: FS mínimo do artigo e do NeoPZ.

caso	lei	artigo	NeoPZ	diferença
A	$\phi^b = 0$ ($\chi = 0$)	0,898	0,906	+0,9%
A	$\phi^b = 15°$ ($\chi = 0{,}397$)	1,414	1,444	+2,1%
A	$\phi^b = \phi'$ ($\chi = 1$)	1,920	1,919	−0,1%
A	Fredlund 1996, $\kappa = 1$, SWCC1 ($\chi = S_w$)	1,032	1,088	+5,4%
B	$\phi^b = 0$	1,086	1,044	−3,9%
B	$\phi^b = 15°$ ($\chi = 0{,}602$)	1,133	1,100	−2,9%
B	$\phi^b = \phi'$	1,159	1,125	−2,9%
A	$\chi = 1$ com a sucção limitada a 75 kPa	–	1,656	

$k_s = 2 \times 10^{-6}$ m/s, Fredlund–Xing com $a = 100$ kPa e $n = m = 1$ e $k_w = k_s\Theta^4$ (a curva de permeabilidade coincide com a Fig. 6 do artigo); sucção inicial limitada a 50 kPa; percolação desacoplada com $p_a = 0$ (SEEP/W no artigo); FS por redução de resistência nos instantes da grade de tempo do artigo (SLOPE/W no artigo). Chuvas uniformes de 25,6 e 6,4 h e os padrões lineares adiantado, uniforme e atrasado com a mesma média (Tabela 17, Fig. 19).

Table 17: Tang et al. (2018): FS mínimo no NeoPZ (SRM) e queda por mm de chuva, medida contra o cálculo sem chuva no mesmo instante; no artigo (Figs. 9 e 10, leitura), o FS inicial e a intensidade média I_c (mm/h) em que o FS mínimo chega a 1,0. V: volume de chuva.

chuva	I (mm/h)	V (mm)	FS mínimo NeoPZ	queda por mm	artigo
sem chuva	–	0	1,331 (inicial); 1,324 (4 h)	–	FS inicial 1,20
25,6 h, uniforme	2,0	51	1,272	0,0016	
	2,4	61	1,259	0,0015	
	2,7	69	1,246	0,0016	FS = 1 com I_c
	3,0	77	1,234	0,0016	
	3,5	90	1,208	0,0016	
6,4 h, uniforme	8	51	1,224	0,0020	
	10	64	1,203	0,0019	FS = 1 com I_c
	12	77	1,173	0,0020	
25,6 h, adiantado	2,64	68	1,240 (em 16 h)	0,0015	$I_c = 2{,}77$
25,6 h, uniforme	2,64	68	1,246	0,0016	$I_c = 2{,}70$
25,6 h, atrasado	2,64	68	1,240	0,0017	$I_c = 2{,}55$
25,6 h, uniforme, `fluxonormal=1`	2,7	69	1,215	0,0020	

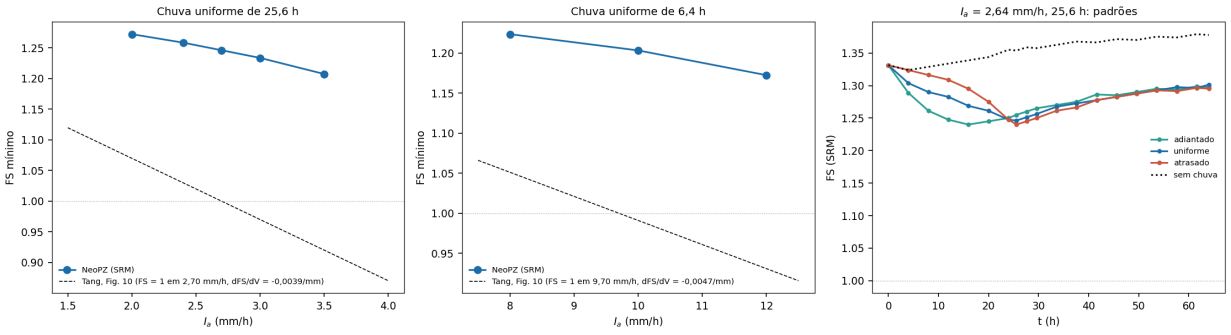


Figure 19: Tang et al. (2018) no NeoPZ: FS mínimo em função da intensidade média nas chuvas de 25,6 e 6,4 h (tracejado: reta da Fig. 10 do artigo, que passa por FS = 1 em I_c com a inclinação de cada duração) e FS no tempo para os três padrões com 2,64 mm/h e sem chuva.

As tendências são as do artigo (o FS cai com o volume; com o mesmo volume, a chuva mais curta

reduz mais o FS: com 51 e 77 mm, 0,05–0,06 a menos em 6,4 h do que em 25,6 h; em Tang, FS = 1 com 62 mm em 6,4 h e 69 mm em 25,6 h), mas os valores não: o FS inicial é 11% maior e a queda por mm de chuva, medida contra o cálculo sem chuva, é −0,0016/mm nas chuvas de 25,6 h e −0,0020/mm nas de 6,4 h, contra −0,0039 e −0,0047/mm no artigo (Fig. 10), de modo que nenhum caso chega a FS = 1 (1,17–1,27). As verificações a seguir separam as causas:

- *Método de estabilidade.* Um Bishop simplificado com busca de círculos (`scripts/bishop.py`) sobre o mesmo campo inicial dá 2,092 no caso de Rahardjo (2,119 no SRM) e 1,298 no de Tang (1,331 no SRM). Os dois métodos concordam; os 1,20 do artigo não saem dos parâmetros publicados.
- *Campo inicial.* Neste talude o FS de Bishop é linear no limite de sucção: 0,93, 1,06, 1,18 e 1,30 com 20, 30, 40 e 50 kPa (≈ 0,012 por kPa). O FS inicial do artigo corresponde a um limite de ≈ 41 kPa, e o FS = 1 a uma perda média de ≈ 16 kPa ao longo do círculo crítico; no NeoPZ a perda equivalente é de ≈ 7 kPa.
- *Percolação × estabilidade.* O Bishop aplicado aos campos de p_w do NeoPZ dá a mesma queda que o SRM (−0,082 contra −0,085 ao fim da chuva de 2,7 mm/h): a diferença para o artigo está na percolação, não no cálculo do FS.
- *Fluxo na face.* No SEEP/W o fluxo prescrito é por unidade de comprimento do contorno, o que dá $1/\cos 45° = 1{,}41$ vez mais água na face do que a chuva na projeção horizontal usada aqui. Com essa convenção (opção `fluxonormal=1`) a queda em relação ao FS inicial passa de −0,085 para −0,116: cerca de um quarto da diferença para o artigo (de 1,20 a 1,00).
- *Padrão da chuva.* Com 2,64 mm/h o padrão muda o instante do FS mínimo (16 h no adiantado, 25,6 h nos outros dois), mas não o seu valor (1,240 a 1,246, dentro da resolução do SRM). No artigo o atrasado é o mais crítico (I_c de 2,55 contra 2,77 mm/h no adiantado, leitura da Fig. 10) e os padrões aleatórios espalham o FS mínimo de 0,86 a 1,05; nos concentrados no fim da chuva o FS continua caindo até 33–39 h, enquanto no NeoPZ a queda termina com a chuva.

Há ainda uma razão física para a queda pequena: com esses parâmetros k_w a 50 kPa vale $0{,}54\,k_s \approx 3{,}9$ mm/h, acima das intensidades críticas do artigo (2,6–2,8 mm/h). Com o limite de 50 kPa essa é a condutividade junto à superfície e em toda a zona a mais de 5,1 m acima do NA: o perfil inicial, que não está em equilíbrio, drena por gravidade (sem chuva o FS cai de 1,33 para 1,32 em 4 h e sobe até 1,38 em 64 h). As chuvas de 25,6 h (2 a 3,5 mm/h) só reduzem essa drenagem na crista, mas umedecem o pé e a face por baixo (ao fim da chuva a poropressão nos 3 m superiores do pé está até 14 kPa (2 mm/h) a 22 kPa (3,5 mm/h) acima da inicial); só as de 6,4 h (8 a 12 mm/h) criam uma frente de umedecimento a partir da superfície. A sensibilidade $\mathrm{d\,FS}/\mathrm{d}V$ do artigo, usada na tese T5, depende portanto do modelo de percolação: com os mesmos dados o NeoPZ dá cerca de 40% dela.

21.3 Pradhan et al. (2022): corte de estrada e encosta natural

Escorregamento de Kanglang (Nepal), em julho de 2018 (antes de 16/07, segundo o proprietário; 12/07 na retroanálise do artigo), numa encosta de silte de 22° com um corte de estrada de 4 m (71°) no pé (geometria lida da Fig. 7 do artigo; malhas de ≈ 6200 triângulos, com e sem o corte). Quatro camadas paralelas à superfície natural da encosta (0–0,5, 0,5–1, 1–1,5 e > 1,5 m; a plataforma da estrada e quase toda a face do corte ficam na camada 4) com as propriedades da Tabela 2: $c' = 3$ kPa, $\phi' = 36°$, k_s de $2{,}4 \times 10^{-7}$ a $5{,}8 \times 10^{-7}$ m/s (0,9 a 2,1 mm/h), van Genuchten–Mualem (ramo de umedecimento, $S_{wr} = 0$) e $\chi = S_e$ (como no PLAXIS). NA 15 m abaixo da superfície natural (sob a plataforma da estrada, 11,7 a 15 m), laterais impermeáveis e base aberta; estado inicial de infiltração permanente com $3{,}3 \times 10^{-8}$ m/s (o artigo aplica esse fluxo por cinco anos);

chuva horária de 1 a 12/07/2018 (271 h, 278 mm, seis eventos principais de 27 a 60 mm) digitalizada da Fig. 10 e evapotranspiração de 4 mm/dia nos períodos secos, limitada à carga de pressão de −30 m; percolação desacoplada com $p_a = 0$; FS por redução de resistência no estado inicial e em 14 instantes (antes e depois de cada evento). O artigo usa o modelo acoplado do PLAXIS 2D, também com redução de resistência, e simula antes a chuva de dezembro de 2017 a junho de 2018.

Table 18: Pradhan et al. (2022): FS com o corte e sem o corte, no NeoPZ e no artigo (leitura da Fig. 10).

	com o corte		sem o corte	
t (h)	NeoPZ	artigo	NeoPZ	artigo
0	1,956	1,79	2,734	2,75
34	1,942	1,75	2,733	2,72
42	1,767	1,46	2,713	
96	1,904	1,71	2,724	2,71
101	1,676	1,42	2,704	
167	1,888	1,82	2,716	2,72
173	1,606	1,46	2,688	
184	1,680	1,62	2,699	
200	1,365	1,12	2,664	
216	1,512	1,42	2,669	2,68
222	1,293	1,13	2,649	
261	1,468	1,29	2,636	2,65
264	1,314	1,10	2,622	
267	1,170	0,97	2,608	
271	1,150	1,00	2,601	2,62

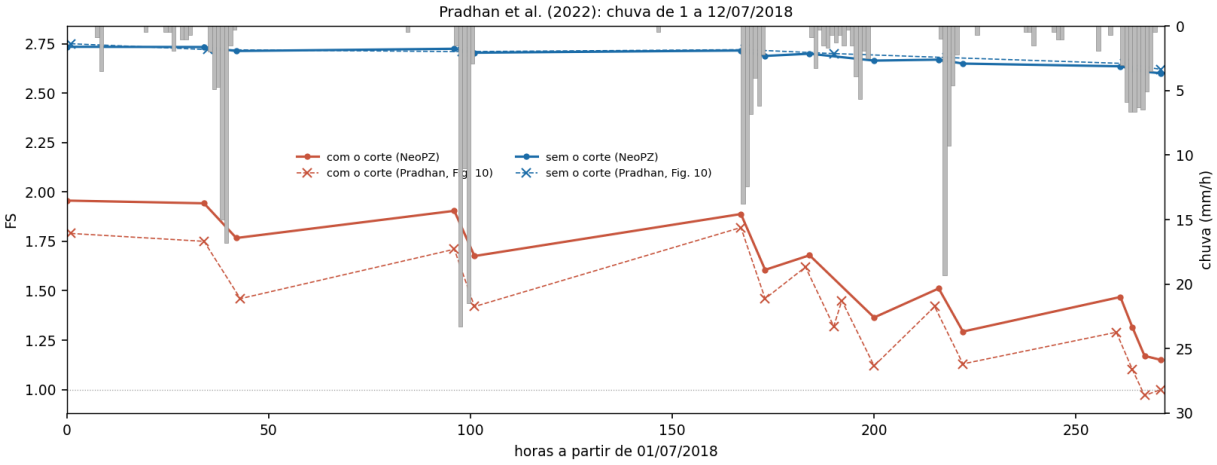


Figure 20: Pradhan et al. (2022): FS durante a chuva de 1 a 12/07/2018 com o corte e sem o corte, no NeoPZ e no artigo (leitura da Fig. 10); barras: chuva horária digitalizada.

Com o corte, o NeoPZ reproduz a forma da resposta: o FS cai em cada um dos seis eventos, recupera em parte nos intervalos secos (drenagem e evapotranspiração) e tem o mínimo no fim (1,15 em 271 h; o artigo prevê a ruptura em 267 h, com 0,97). O nível fica 4 a 22% acima do artigo (FS inicial 1,96 contra 1,79) e as quedas por evento são menores (0,18 a 0,31, com o evento 6 até 267 h, contra 0,29 a 0,50 no artigo, isto é, 61 a 93%), o mesmo padrão encontrado em Tang. A maior queda nos dois modelos é a do evento 4, o de menor volume de chuva (27 mm) e maior duração (15 h): nele infiltram 79% da chuva, contra 32 a 53% nos outros cinco eventos, mais curtos e intensos. O volume infiltrado sozinho, porém, não ordena as quedas: o evento 3 infiltra mais (24,1 contra 21,7 mm) e cai menos (0,28), e a queda por mm infiltrado passa de 0,010 no evento 1 a 0,021 no evento 6; o artigo lê o efeito como da duração (Fig. 13).

Sem o corte a encosta quase não reage à chuva: o FS cai devagar de 2,73 para 2,60 em 271 h, a menos de 0,04 da leitura da Fig. 10 (2,75 para 2,62). O FS inicial é 40% maior sem o corte (54% no artigo) e, no fim da chuva, $\approx 130\%$ maior ($\approx 160\%$ no artigo): a conclusão do artigo, de que o corte é o que torna a chuva de julho crítica, se mantém.

Três diferenças de modelo podem explicar o nível mais alto com o corte: (i) o estado inicial, que aqui é a infiltração permanente e no artigo é o fim da simulação de dezembro a junho (com FS < 1 em junho, mais úmido em 1° de julho); (ii) a regra de escoamento: o PLAXIS usa $\psi = 0$ por padrão e o artigo, num silte contrátil, não informa ψ, enquanto a redução de resistência do NeoPZ é sempre associativa (o executável não associativo dá o mesmo FS inicial, 1,956, com $\psi = 0$, porque também calcula o FS com $\psi = \phi$); com $\phi' = 36°$ essa diferença pode ser relevante, mas não foi testada; (iii) a resposta da percolação a cada evento, menor aqui como no caso de Tang (nas quedas por evento pesam também o acoplamento, ausente aqui, e a leitura da chuva numa figura). O caso sem o corte, pouco sensível a essas diferenças, mostra que a geometria, as camadas, o NA e a chuva digitalizada estão corretos.

22 O patamar inferior do FS

Com I_r acima da capacidade de infiltração a superfície alaga ($p_w = 0$) e o solo abaixo dela satura progressivamente. O FS decresce até o estado do talude saturado até a superfície, com a água escoando por ele; esse estado depende da geometria, da resistência, das condições de contorno hidráulicas e da forma do tensor de condutividades (anisotropia), mas não da magnitude de k_s nem da intensidade, que só determinam quando ele é atingido. O cálculo direto usa a opção `alagado=1` ($p_w = 0$ em toda a superfície, $I \to \infty$) com o modelo do artigo (percolação desacoplada, $p_a = 0$) e `mecanica=0` (o transiente resolve só a percolação e o SRM parte do estado sem tensões com as pressões congeladas; Tabela 19).

Table 19: FS (SRM) com a superfície alagada desde $t = 0$ (em negrito, a primeira saída já no patamar), faixa do FS desse instante até o tempo final t_f e patamar das chuvas intensas (série B desacoplada e item A3). Anisotropia: $k_1 = 10^{-4}$, $k_2 = 10^{-5}$ m/s. †FS mínimo das chuvas de 24 h, que no f_{100} não atingem o patamar (Eq. 6: 1,45).

caso	1 h	3 h	6 h	12 h	24 h	96 h	192 h	até t_f	com chuva
f_{10} isotrópico	1,44	1,15	0,98	**0,85**	0,84	0,84	0,85	0,84–0,85 (384 h)	0,84
f_{50} isotrópico		1,58	1,36	1,17	**0,85**	0,84	0,85	0,84–0,85 (1536 h)	0,84–0,85
f_{100} isotrópico			1,88		1,49	1,06	**0,85**	0,84–0,85 (6144 h)	1,48†
f_{50}, $\theta = 0°$		1,30	1,21	1,13	**1,05**	1,04	1,05	1,04–1,05 (768 h)	1,05
f_{50}, $\theta = 45°$		1,00	**0,88**	0,87	0,87	0,88	0,88	0,87–0,88 (768 h)	0,87
f_{50}, $\theta = 135°$		1,27	**0,63**	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63 (768 h)	0,63

- O patamar é o mesmo nos três solos (0,84–0,85) e é um regime permanente: o f_{10} o atinge em ≈ 7 h, o f_{50} em ≈ 24 h e o f_{100} em ≈ 170 h (início da infiltração constante; nas saídas do FS, entre 6 e 12 h, 12 e 24 h e 96 e 192 h), e daí até o fim do cálculo (384, 1536 e 6144 h) o FS não sai da faixa 0,84–0,85 (Fig. 21). O valor 1,45 do f_{100} na Eq. 6 é o FS ao fim de 24 h de chuva, não um patamar: a "intensidade-limite" do artigo é, para o solo pouco permeável, um efeito da duração fixa.
- O FS com a superfície alagada reproduz o patamar das chuvas intensas nos cinco casos em que a chuva de 24 h o atinge (f_{10}, f_{50} e os três anisotrópicos, 0,63 a 1,05) e, no f_{100}, o FS ao fim das 24 h (1,49 contra 1,48–1,50): a orientação do tensor muda a rede de fluxo do talude saturado e, com ela, o patamar.
- Consequência prática: o patamar inferior é calculável sem simular a chuva, com um único cálculo com a superfície alagada até o regime permanente. O tempo para atingi-lo cresce com

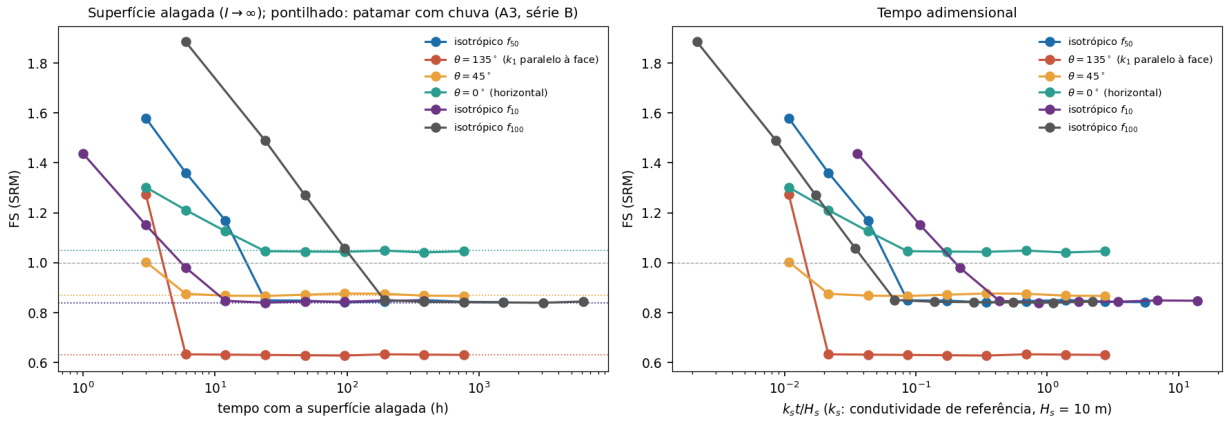


Figure 21: FS com a superfície alagada desde $t = 0$ (modelo do artigo: percolação desacoplada, $p_a = 0$), em tempo real e em tempo adimensional $k_s t/H_s$. Pontilhado: patamar das chuvas intensas (série B desacoplada e item A3).

> $1/k_s$, mas não na mesma proporção: do f_{50} para o f_{100} ele aumenta ≈ 7 vezes e do f_{10} para o f_{50} ≈ 3 (em tempo adimensional $k_s t/H_s$, $\approx 0{,}26$ no f_{10}, $\approx 0{,}09$ no f_{50} e $\approx 0{,}06$ no f_{100}), porque o volume a infiltrar até o regime permanente depende da curva de retenção (o f_{10} parte da menor saturação). Compare com a duração crítica de um volume fixo, Eq. (18.1).

Nos cálculos com a superfície alagada por muito tempo o Newton da percolação deixava de convergir depois de atingido o regime permanente: o resíduo já estava no nível do arredondamento e a busca linear, sem conseguir reduzi-lo, marcava o passo como não convergido. A busca linear agora só é feita enquanto a correção de pressão excede a tolerância (o mesmo defeito interrompeu os casos de 360 mm/h do item A3 e de 360 e 900 mm/h do f_{10} na Série B). Com a correção, os seis casos da Tabela 19 chegaram ao tempo final, e o FS ficou na faixa de $\pm 0{,}005$ do patamar por 30 a 130 vezes o tempo em que ele foi atingido; os cinco casos interrompidos, refeitos, caíram no patamar: 0,84 no f_{10} com 360 e 900 mm/h e 1,05, 0,87 e 0,63 nos anisotrópicos com 360 mm/h (Tabelas 4 e 12).

Referências para as relações constitutivas

- Lo et al. (2014), *Poroelastic Theory of Consolidation in Unsaturated Soils*, *Vadose Zone Journal*, DOI: 10.2136/vzj2013.07.0117.
- Mualem (1976), *A New Model for Predicting the Hydraulic Conductivity of Unsaturated Porous Media*, *Water Resources Research*, DOI: 10.1029/WR012i003p00513.
- Relações de retenção e permeabilidade relativa: PFLOTRAN, Constitutive Relations.
- Fredlund e Rahardjo (1993), *Soil Mechanics for Unsaturated Soils*, Capítulo 16, exemplo de escoamento transiente em barragem de terra.
- Rahardjo, Ong, Rezaur e Leong (2007), *Factors controlling instability of homogeneous soil slopes under rainfall*, *J. Geotech. Geoenviron. Eng.* 133(12):1532–1543, DOI: 10.1061/(ASCE)1090-0241(2007)133:12(1532).
- Fredlund e Xing (1994), *Equations for the soil-water characteristic curve*, *Can. Geotech. J.* 31:521–532.

- Leong e Rahardjo (1997), *Permeability functions for unsaturated soils*, *J. Geotech. Geoenviron. Eng.* 123(12):1118–1126.
- Fredlund, Morgenstern e Widger (1978), *The shear strength of unsaturated soils*, *Can. Geotech. J.* 15(3):313–321.
- Ceron, Cecílio, Linn e Maghous (2025), *Stability analysis of slope subjected to seepage forces considering spatial variability of soil properties*, *Int. J. Numer. Anal. Methods Geomech.* 49(11).
- Ali, Huang, Lyamin, Sloan, Griffiths, Cassidy e Li (2014), *Simplified quantitative risk assessment of rainfall-induced landslides modelled by infinite slopes*, *Eng. Geol.* 179:102–116.
- Zhang, Fredlund, Fredlund e Wilson (2014), *Modeling the unsaturated soil zone in slope stability analysis*, *Can. Geotech. J.* 51:1384–1398.
- Dou, Han, Gong, Qiu e Li (2015), *Effects of the spatial variability of permeability on rainfall-induced landslides*, *Eng. Geol.* 192:92–100.
- Tang, Huang, Sheng e Sloan (2018), *Stability analysis of unsaturated soil slopes under random rainfall patterns*, *Eng. Geol.* 245:322–332.
- Wang, Vardon e Hicks (2018), *Rainfall-induced slope collapse with coupled material point method*, *Eng. Geol.* 239:1–12.
- Ran, Hong, Li e Gao (2018), *A modelling study of rainfall-induced shallow landslide mechanisms under different rainfall characteristics*, *J. Hydrol.* 563:790–801.
- Liu e Wang (2021), *Probabilistic simulation of entire process of rainfall-induced landslides using random finite element and material point methods with hydro-mechanical coupling*, *Comput. Geotech.* 132:103989.
- Wang, Idinger e Wu (2021), *Centrifuge modelling of rainfall-induced slope failure in variably saturated soil*, *Acta Geotech.* 16:2899–2916.
- Pradhan, Toll, Rosser e Brain (2022), *An investigation of the combined effect of rainfall and road cut on landsliding*, *Eng. Geol.* 307:106787.